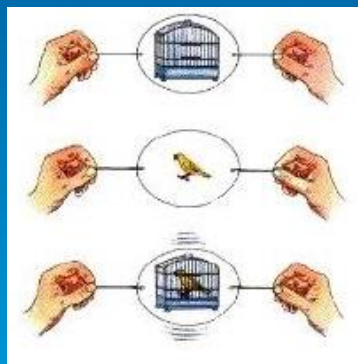


媒体与认知

Media and Cognition

第9讲 媒体认知相互作用

Interaction between media and cognition and its application



清华大学电子系 王生进 李亚利

人类的发展与文明的进步，主要表现在人类不断：**认知—发明发现（创造新机器新媒体）—提升认知—再发明发现**，循环往复，进而不断提高对自身和客观世界认识的过程

■ 创造符合人类认知机理的媒体技术，**创造符合人类认知机理的新媒体**，是未来新媒体技术的重要方向

■ 以人类认知机理为基础的新媒体创新，可以为提高人类认知客观世界的能力提供有效的手段和工具，**以此相互促进，循环往复**



很多理论和方法的机理，源自于生物的生理结构和功能



9.1 视觉暂留与影视技术

9.2 立体视觉与立体显示

9.3 计算机断层扫描成像

9.4 虚拟现实与增强现实技术

研究人类认知机理 ——创造新媒体

可穿戴设备

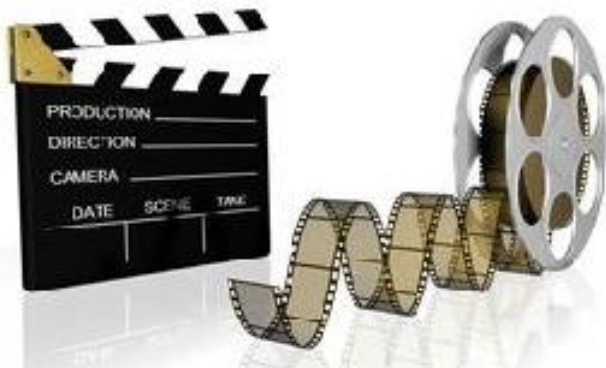
利用新媒体技术——可穿戴设备实现对主体的信息采集，增强主体的自我认知，是未来媒体的新方向。

2013年，是可穿戴设备元年，谷歌、三星、苹果、微软等都即将或已推出可穿戴设备。可穿戴设备的增长潜力巨大，是下一个热门领域。

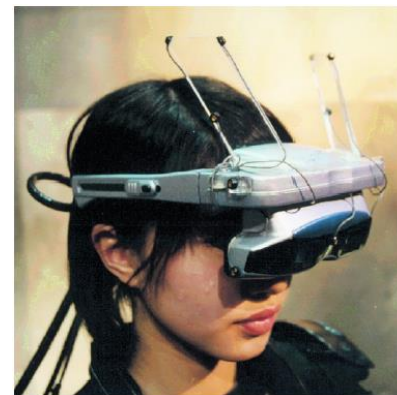


创造新媒体，提升认知，相互作用，相互促进

电影



苹果iPad



立体视觉

Google眼镜



虚拟现实



相比智能手机，可穿戴设备优势是真正的24小时“贴身秘书”。全天候的携带性可以在线获取人的多种信息，给我们带来很多有价值的信息反馈，比如对病人进行持续的医疗监控，提示预防可能的疾病

可穿戴设备的主要应用领域包括：

- 以血糖、血压和心率监测为代表的医疗领域；
- 以运动监测为代表的保健领域；
- 以信息娱乐为代表的消费领域；
- 以数据采集和显示为代表的工业和军事领域。



谷歌眼镜，即Project Glass

谷歌眼镜（Google Project Glass），是由谷歌公司于2012年4月发布的一款“新型”眼镜，它具有和智能手机一样的功能，可以通过声音控制拍照、视频通话和辨明方向，以及上网冲浪、处理文字信息和电子邮件等



应用领域——新拓展

Google眼镜包含了很多先端技术，包括
蓝牙，Wi-Fi，扬声器，照相机，麦克风，
触摸盘和帮助你探测倾斜度的陀螺仪。



（1）用谷歌眼镜直播NBA：

2014年3月27日，步行者队与一个旧金山的创业团队
CrowdOptic合作，增进直播活动的观感体验。

在球场旁边活动的人们都佩戴Google Glass一起参与直播：旁
述员、球场边上的吉祥物、现场的DJ、还有捡球的、拉拉队。
球场的直播大电视切换角度的时候，就会从各个摄像机以及
Google Glass中进行挑选，提供多角度观看效果。

1. 视觉暂留

视觉暂留现象即视觉暂停现象（Persistence of vision ,Visual staying phenomenon, duration of vision）又称“余晖效应”

物体在快速运动时，当人眼所看到的影像消失后，人眼仍能继续保留其影像，约0.1-0.4秒左右的图像，这种现象被称为视觉暂留现象。

人眼观看物体时，成像于视网膜上，并由视神经输入人脑，感觉到物体的像，但当物体移去时，视神经对物体的印象不会立即消失，而要延续0.1-0.4秒的时间，人眼的这种性质被称为“眼睛的视觉暂留”。

到底是谁发现了——视觉暂留

据说，早在1680年，牛顿曾做过这样一个实验：

他用右眼凝视映在镜子中的太阳，结果他不得不在一间暗屋子里休养了三天，这期间那个光亮耀眼的太阳一直刻印在他的右眼里，几个星期后视力才得以恢复。

可惜牛顿并未从这次痛苦的经历中意识到视觉暂留这一特异的生理现象。



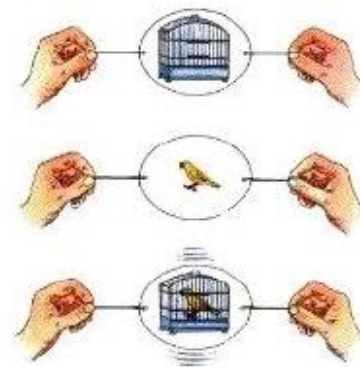
摘自 1994, 1995 Crompton's Kennedy, Inc.
The Granger Collection

到底谁发现了——视觉暂留

维基百科:

➤视觉暂留现象首先被中国人发现，[走马灯](#)便是据历史记载中最早的视觉暂留运用。宋时已有走马灯，当时称“马骑灯”。

➤法国人保罗·罗盖在1828年发明了[留影盘](#)，它是一个被绳子在两面穿过的圆盘。盘的一个面画了一只鸟，另一面画了一个空笼子。当圆盘旋转时，鸟在笼子里出现了。这证明了当眼睛看到一系列图像时，它一次保留一个图像。



维基百科:

- 这个现象是由比利时物理学家尤瑟夫·普拉托（Joseph Plateau）1835年（也有说1829年）在观察太阳的实验中发现的；
- 他根据这个现象发明了证明这种人体生理特征的走马灯罗盘 phenakistiscope,而他自己也因为这次观察而导致双目失明，因为太阳的影子永远的印在了他的眼睛里。



百度百科:

- 视觉暂留现象（Visual staying phenomenon, duration of vision）又称“余晖效应”，1824年由英国伦敦大学教授皮特‘马克’罗葛特（彼得罗杰特）在他的研究报告《移动物体的视觉暂留现象》中最先提出。

视觉暂留（Persistence of vision）：

是光对视网膜所产生的视觉，在光停止作用后，仍保留一段时间的现象。原因是由视神经的反应速度造成的，其时值约是十六分之一秒，对于不同频率的光有不同的暂留时间。

比如：直视太阳数秒后，人眼将残留一个强光源的影像。



日常使用的日光灯每秒大约熄灭100余次，但人基本感觉不到日光灯的闪动。这都是因为视觉暂留的作用。所以，要达成最基本的视觉暂留效果至少需要10fps（参考[视频](#)的[帧率](#)）。

[视觉](#)实际上是靠[眼睛](#)的[晶状体](#)成像，感光细胞感光，并且将光信号转换为神经电流，传回大脑引起人体视觉。



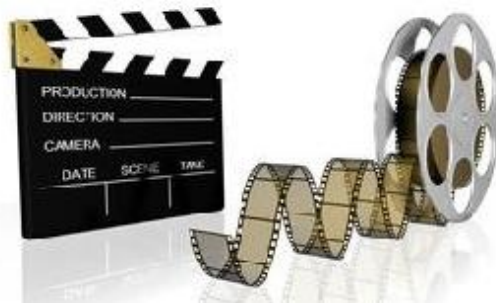
视觉实际上是靠眼睛的晶状体成像，感光细胞感光，并且将光信号转换为神经电流，传回大脑引起人体视觉。

1917年，德国实验心理学家对“视觉滞留现象”这种生理现象进行了深度的心理学解释，阐述了“似动现象”，为人类的运动视觉感知，提供了心理学解释。这即是格式塔学派心理学。

格式塔(Gestalt)理论是一个心理学名词,该理论旨在解释人类的某些行为是如何产生的,也解释了我们人类的视觉经验如何与大脑的反应产生联系。

通常的观点：

视觉暂留——电影原理



电影是人类史上的重要发明，借助了照相化学、光学、机械学、电子学等多门学科的知识 and 原理。电影胶片以每秒24格画面匀速转动，一系列静态画面就会因视觉暂留作用而造成连续的视觉印象



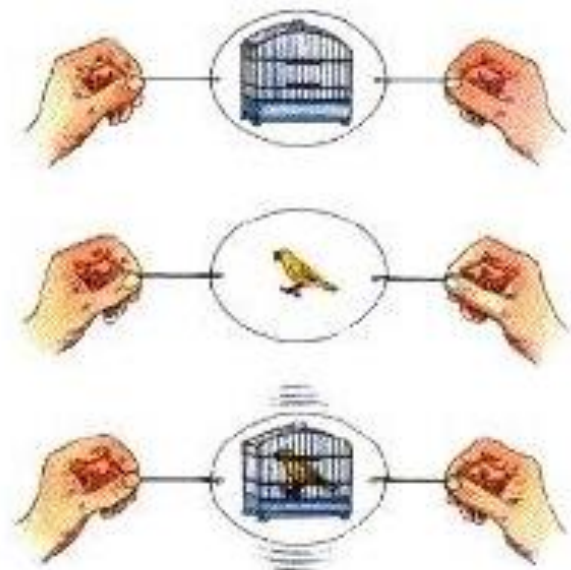
关于视觉暂留与电影原理的争论

关于电影的一些原理问题，也是争议百出，是视觉暂留，还是运动幻觉，在学术界已经争的不可开交。

关于视觉暂留与电影原理的争论

我们知道有一个卡通游戏：在一个栓了一条绳子的圆形纸片上的一面画上一只鸟，在另一面画上一个鸟笼，在快速转动这个纸片时，会发现鸟在笼子里了。这是视觉暂留原理造成的（其实也应该再研究与商讨）。

法国人保罗罗盖在1828
年发明的留影盘，



2、关于视觉暂留与电影原理的争论

但是，我们在电影画面中，看到的是运动的影象，是逼真的画面。那么，视觉暂留能造成这种运动的感觉吗？这还值得商讨与研究。



北京电影学院周传基教授曾经在他的讲义里面严肃地反驳了视觉暂留是电影原理的观点。他认为，我们能够看见电影是不断运动着的画面，那是我们的**幻觉**，是一个心理过程（格式塔心理学 似动现象）。

问题—— 一个有趣的实验1

幻觉学说的经典实验：

我们在银幕上看到一朵红叶绿花的负像（花的负像），盯着它看上15-30秒后，立刻让这个负像消失，这时我们看到了一个有趣的现象：原来那个红叶绿花的负像成了一个绿叶红花的正像。右图是类似实验



视觉暂留实验

方法如下: 1. 注视右图（点击放大原图）中心红点15秒 — 30秒钟! (不要看整个图片, 而是只看那中间的红点!)

2. 然后朝自己身边的墙壁看(白色的墙或白色的背景)或者看此页面的白色部分。

3. 看的同时快速眨几下眼睛，看看您能看到什么？

问题—— 一个有趣的实验2

似动学说的经典实验： 幻觉产生似动

这是个似动的典型例子，我把动画总动作时间设在0.7秒内，如果按视觉残留来分析，我们应该看到的是一个持续出现的L型的图形。可是我们却感知到了运动！



关于视觉暂留的讨论—— 幻觉，似动，暂留？

电影，电视已经走进我们的生活，但到底是我们人眼的什么机理使得我们可以从一幅一幅的静止图像中感觉到动的影像？

如果电影的原理是视觉暂留的话，那么我们看到的应该是**物体的负像**，然后经过我们视觉暂留的反应之后才成为逼真的正像。

但是谁都知道，我们看到的画面是真真切切的正像画面，而且还是连续不断的、运动的画面。那么，造成这种情况的原理是什么呢？恐怕还是需要进一步研究，探明真理。

9.1 视觉暂留与影视技术

9.2 立体视觉与立体显示

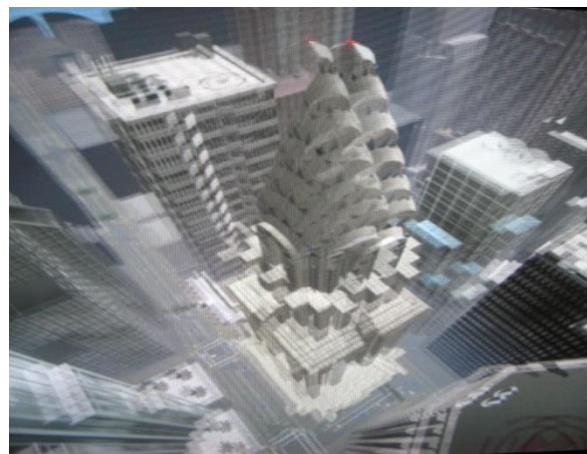
9.3 计算机断层扫描成像

9.4 虚拟现实与增强现实技术

立体视觉，是人类视觉的一个典型特征。

1838年，Wheatstone发明了立体镜使人看到了深度景观并发现了**双眼视差**，从而揭开了双眼的奥秘，自此开拓了一个崭新的空间视觉研究领域。

一个半多世纪以来，立体视觉研究一直是一个十分活跃的领导域



早在1903年，科学家发现了“视差创造立体”的原理。所谓“视差”，是指人的两个眼睛是从不同的角度来观看世界，就是说您左眼看到的物体同右眼看到的同一物体相互之间有小小的差别，平均相差约6.5厘米。

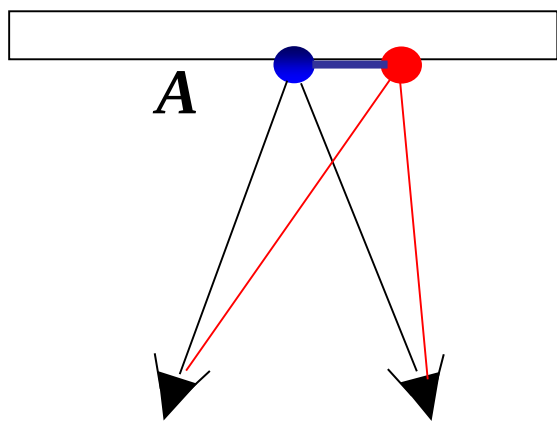
立体视的心理物理学研究，

- 证明了双眼视差是产生立体视觉的生理基础；
- 证明了立体视觉感知发生在图形识别之前；
- 证明了立体感知与单眼图形无关，它是初级识功能；
- 证明了一个多世纪以来的经典理论认为视知觉先有二维图形识别然后再产生三维立体深度感知是错误的。

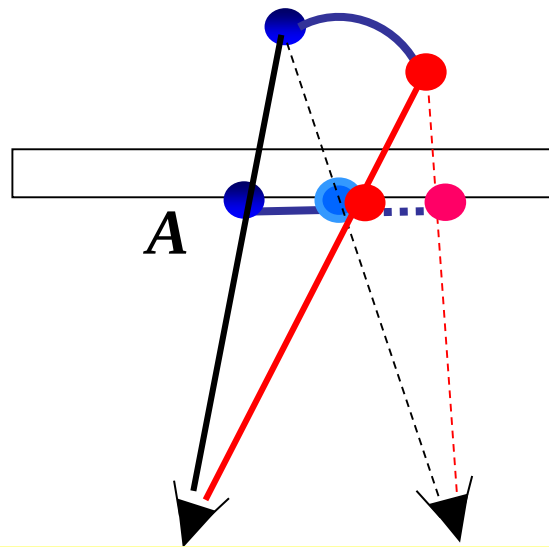
1、立体视觉机理

- 立体视觉是通过像点的深度信息实现的；
- 而深度信息是通过左、右眼视线的空间交点感觉到的；
- 视线的空间交点，由两眼看到不同图像所获得

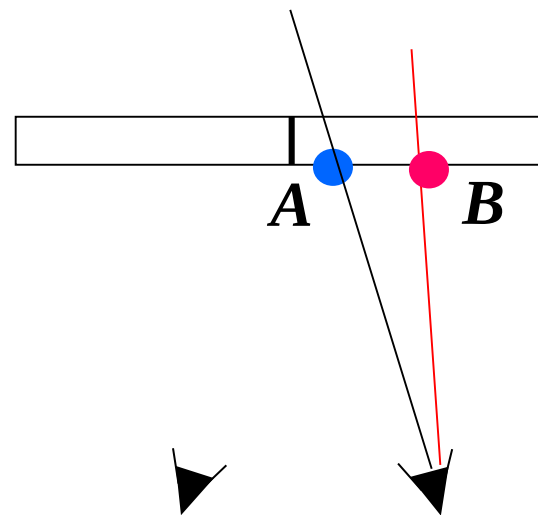
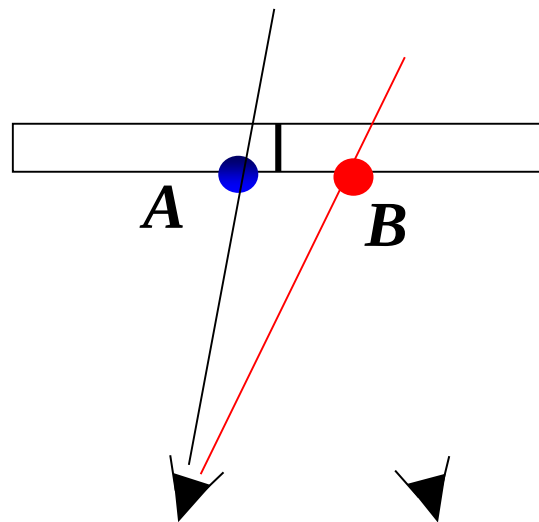
由于两只眼睛看到的物体阴影有细微差别，因而描述场景轮廓的方式也不尽相同。大脑根据这两个有细微差别的场景进行综合处理，产生精确的三维物体，以及该物体在场景中的定位，这就是具有深度的立体感觉。



平面视觉：
交于屏幕一点

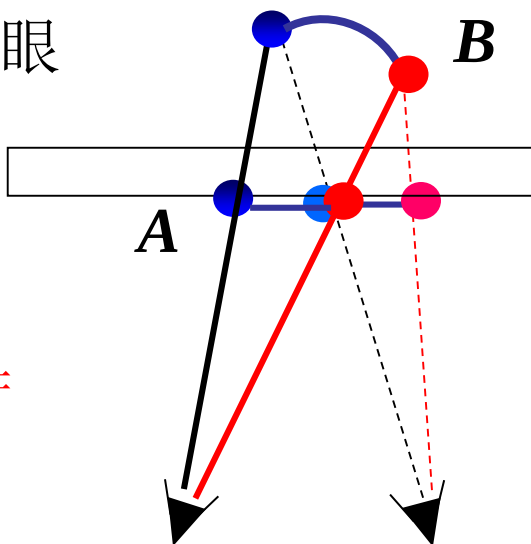


立体视觉：交于三维空间一点



显示左幅图像
给左眼

显示右幅图像
给右眼



相当于空间物体AB向左右眼
投影线与屏幕的交点，由此产
生立体视觉

2. 无源立体眼镜

(1) 眼镜构成

左右镜片是2片正交的偏振滤光片，分别只允许一个方向的偏振光通过

(2) 工作原理

显示器分别将用于左右眼显示的图像，进行左眼偏振光和右眼偏振光处理，然后分别透过无源立体眼镜的左右镜片。

➤ 人的视觉系统可以自动将2幅视差图像合成一个立体图像



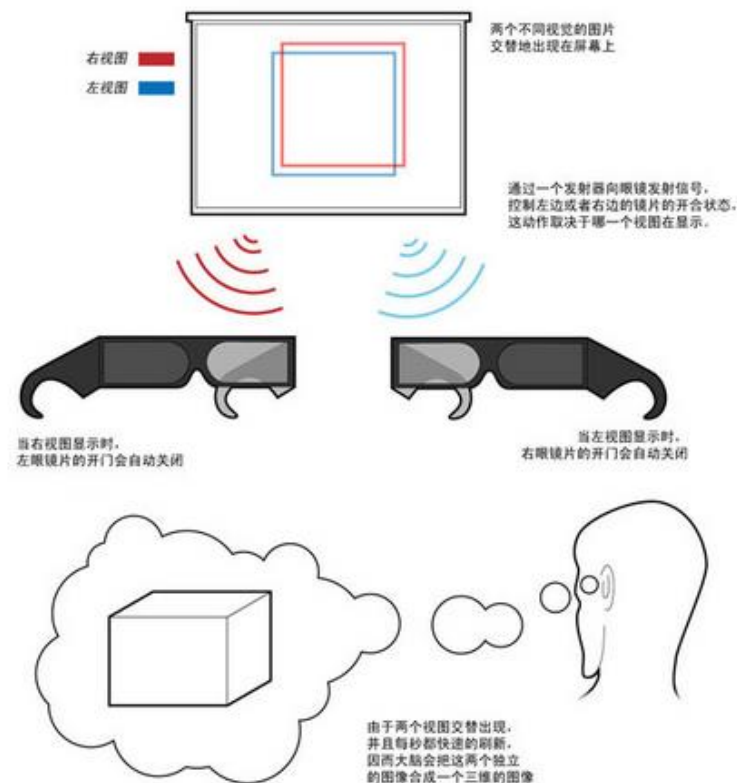
3. 有源立体眼镜

(1) 眼镜构成

镜框上装有电池，液晶调制器，液晶光闸镜片。

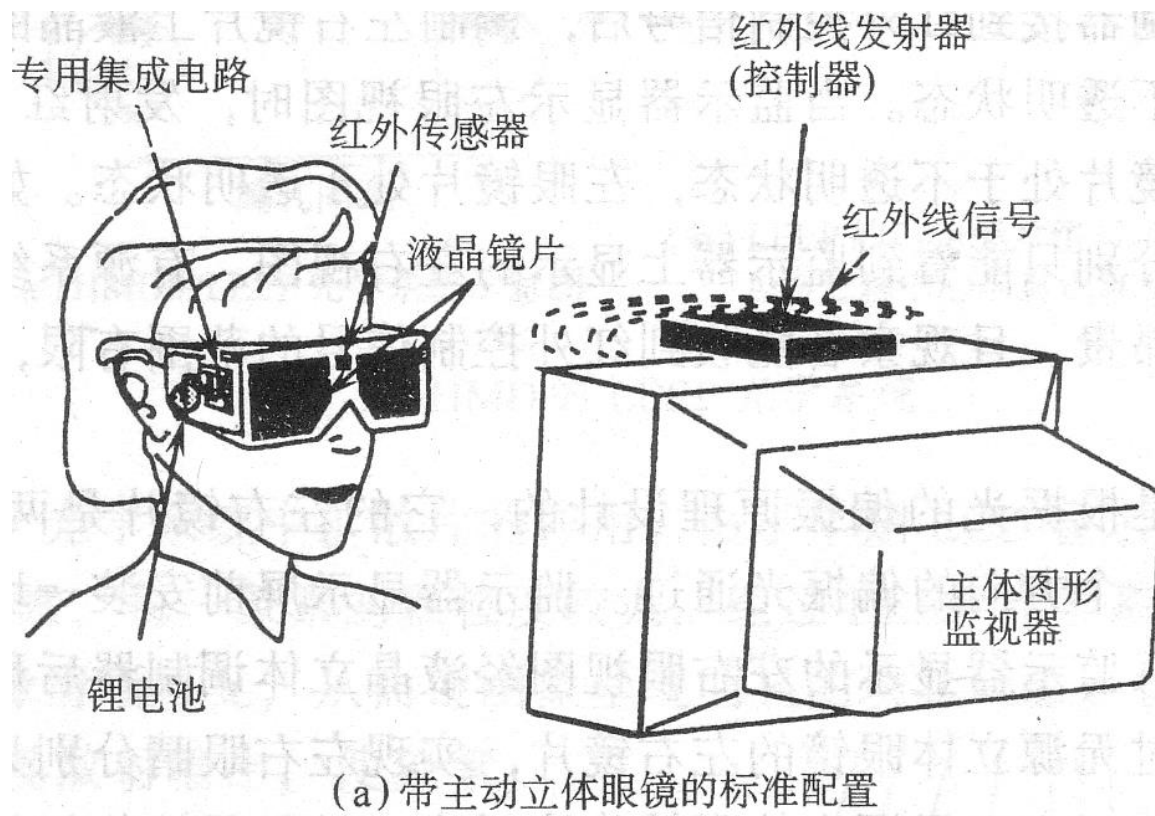


主动快门眼镜



(2) 系统构成

- 红外发射器根据显示左右图像的频率发射红外控制信号
- 眼镜上的液晶调制器接收红外信号。



(3) 工作原理

控制信号控制液晶的透明和不透明状态，显示左眼图像时，右镜片被遮蔽，显示右图像时，左镜片被遮蔽。

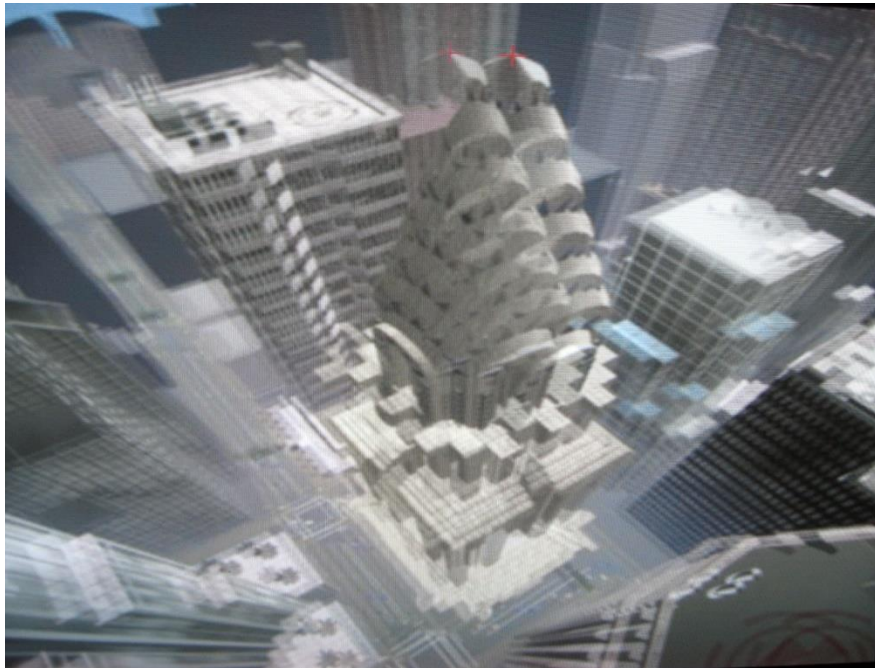
➤ 人的视觉系统自动将2幅视差图像合成一幅立体图像



有源立体眼镜



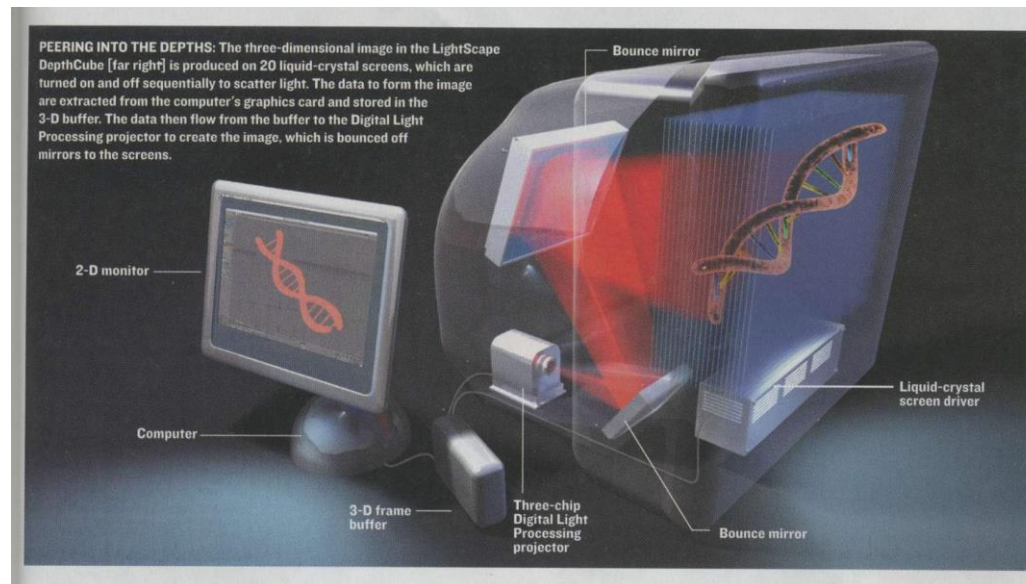
清华大学图像所



自由立体显示装置

无需佩戴任何助视设备(如3D眼镜、头盔等),即可获得三维立体图像的显示效果

全球尺寸最大的裸眼立体显示器——宝龙Bolod 61英寸自由立体显示器已正式推向市场,其最吸引人的地方是不需要佩戴任何3D眼镜就可以体验到三维效果的立体图像。



9.1 视觉暂留与影视技术

9.2 立体视觉与立体显示

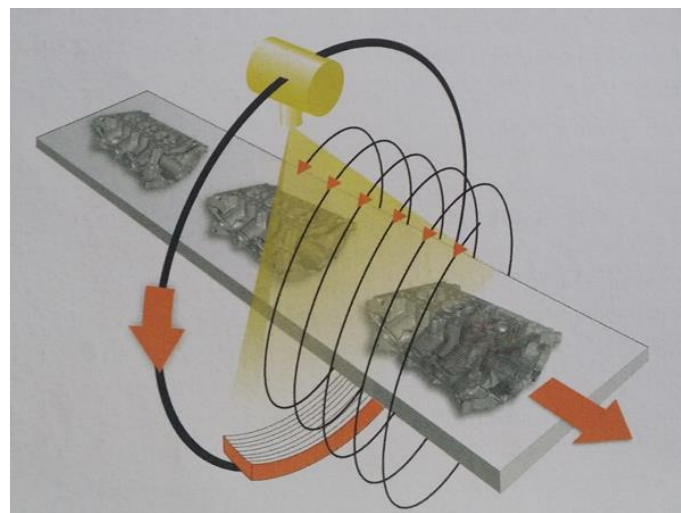
9.3 计算机断层扫描成像

9.4 虚拟现实与增强现实技术

在20世纪70年代发明的计算机轴向断层术，简称为计算机断层。

用特殊形式的x线在病人周围不断的采集信息，通过计算机把这些信息转化为断层图像的技术

简称(CT)

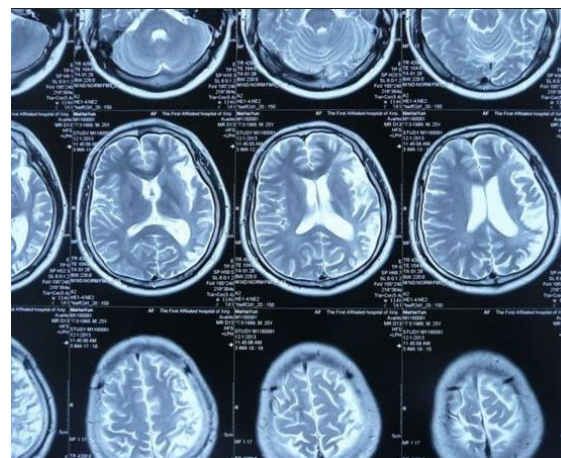


(1) 医学领域

脑部CT的主要应用:

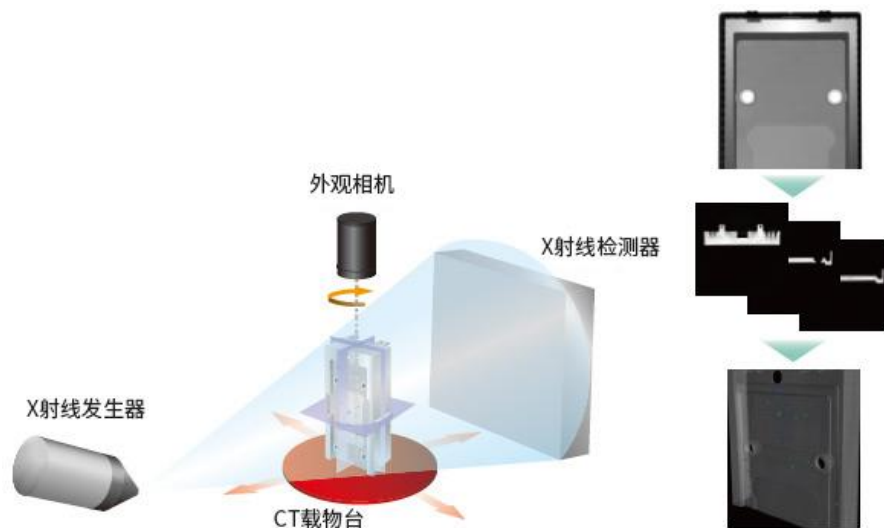
- 颅脑横断面解剖图,
- 内科: 脑血管病, 副鼻窦炎, 中耳乳突炎
- 外科: 脑外伤, 脑占位, 腺样体肥大
- 儿科: 正常颅脑发育规律, 新生儿脑病

能量: 医院的一般在**160KV**, 工业的覆盖比较广, 最高可达**15MeV**;



(2) 工业领域

进行无损检测，工业CT对气孔、夹杂、针孔、缩孔、分层等各种常见缺陷具有很高的探测灵敏度，并能精确地测定这些缺陷的尺寸，给出其在零件中的部位。与其他常规无损检测技术相比，工业CT技术的空间和密度分辨率小于0.5%，成像尺寸精度高，不受工件材料种类和几何形状限制，可生成材料缺陷的三维图像，极具研究和应用价值。



(3) 安检、货物集装箱检测、考古

民航资源网2017年11月20日消息：据《今日美国》报道，多年来在医疗领域使用的计算机断层扫描技术（CT），将很快就会对机场随身行李的安检产生革命性影响，不仅可以增强安检力度同时也能大幅减少安检点的技术弊端。该技术将于明年年初在纽约肯尼迪国际机场进行测试。通过扫描生成的三维图像就能判断行李是否具有危险性。CT机生成的图像比X射线更加清晰，可以通过物体的密度自动检测爆炸物，减轻了工作人员的担忧。

未来主要课题：

- CT图像的精准定量分析，
- 进一步提高图像分辨率，
- 动态CT扫描，
- 微型CT,如牙医



[同方威视ct型行包安检设备kylin ti](#)

历史的故事

(1) 1895年11月8日夜晩，伦琴发现了一个意外的现象：黑色硬纸板把放电管严密封好，在接上高压电流进行实验时，他发现1米以外的一个涂有氰化铂酸钡的荧光屏发出微弱的浅绿色闪光，伦琴确信这一新奇的射线

(2) 七个星期之内，他独自在自己的实验室里研究新的射线及其特性，为了排除视力的错觉，他利用感光板把他在光屏上观察到的现象记录下来，无论用木板、纸和书来试验，这些东西对这种射线来说都是透明的

(3) 1895年12月22日晚上，他说服他的夫人充当实验对象，当他夫人的手放在荧光屏后时，她简直不敢相信，荧光屏上这只有戒指和骨骼毕露的造影就是她自己的手。

(4) 伦琴确信发现了一种新的神秘射线，1895年12月28日，他给维尔茨堡物理学医学学会递交了一份通讯，题目为《一种新的射线,初步报告》。因不了解，命名“X”



威廉·康拉德·伦琴（
德语：Wilhelm
Röntgen，1845年3
月27日-1923年2月
10日），[德国物理
学家](#)

历史的故事

(1) 1896年年初,伦琴把他的新发现公之于众,立即引起了巨大的轰动,其反应之强烈,影响之迅速,实为科学史上罕见。

(2) 1896年1月23日,伦琴在举行了第一次也是唯一的一次公开报告会,在这次的报告会上,伦琴请求用X射线拍摄维尔茨堡大学著名解剖学家克利克尔(Köllicker)的一只手,克利克尔欣然地同意了请求,过了片刻,拍好的干板经过显影以后显示出形状优美的手骨,这时全场响起了暴风雨般的掌声,克利克尔立即建议把这种射线命名为“伦琴射线”。



第一张X光片

1895年11月8日伦琴发现X射线, 1901年被授予第一位诺贝尔物理学奖, 为开创医疗影像技术铺平了道路。不仅对医学诊断有重大影响, 还直接影响了20世纪许多重大科学发现。例如安东尼·亨利·贝克勒尔就因发现天然放射性, 与居里夫妇共同获得1903年的诺贝尔物理学奖。到今天, 为了纪念伦琴的成就, X射线在许多国家都被称为伦琴射线, 另外第111号化学元素Rg也以伦琴命名

1、断层扫描成像基本原理

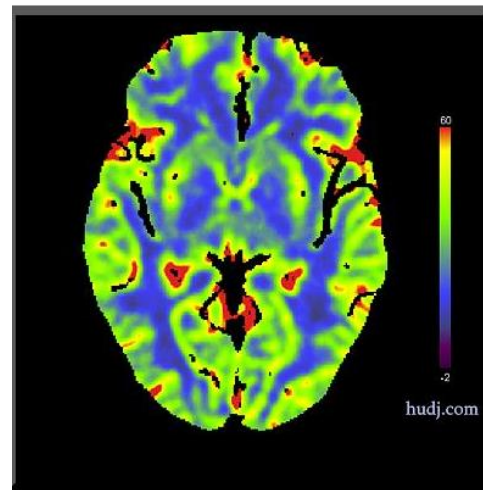
图像重建是计算机断层扫描成像的一个重要方法，主要是利用投影图来重建图像，极大地增强了人类观察物体内部结构的能力。

⇒被广泛应用于物体内部检测和观察中

⇒重建方法是根据物体的横截面的投影进行

应用领域：

- 医疗放射学，
- 核医学，
- 电子显微，
- 无线和雷达天文学，
- 全息成像，
- 无损探伤，等等



1、断层扫描成像基本原理

射线成像 ——伦琴，开创医学图像的先河

(1) 1895年德国物理学家伦琴发现了X射线，并拍摄了第一张医学图像，
→获得第一个诺贝尔物理学奖

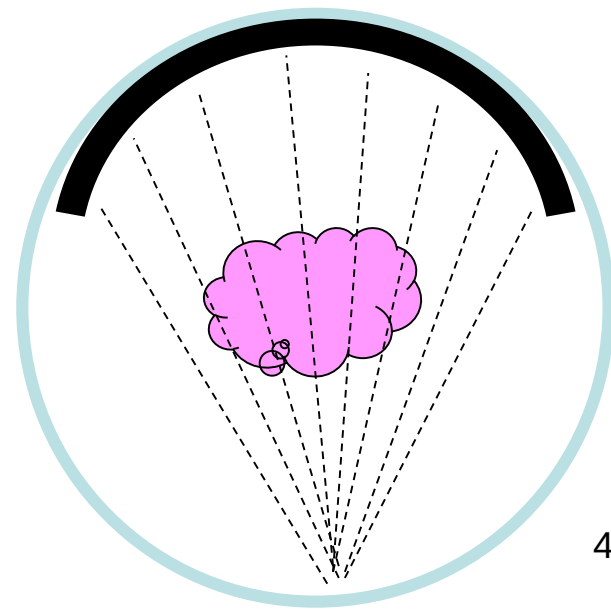
(2) 100多年来，X光成像技术在医学上得到了广泛的应用，为人类疾病诊断提供了有效手段，成像技术也得到了不断发展

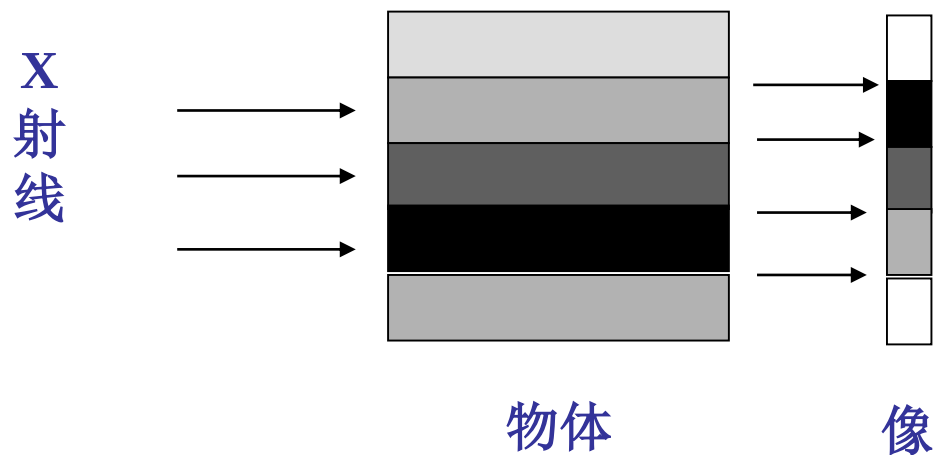
(3) CT技术与医学图像

计算机断层扫描技术, Computed Tomography

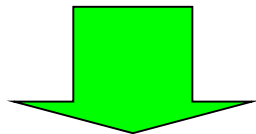
CT 技术特别在医学诊断中, 作为一种获取人体内部信息的有效手段已被广泛采用

一个断层扫描获得二维;
从上到下, 逐层对某一部位扫描,
→构成三维图像





X射线成像，是基于待成像物体各部分的密度不同，



而使得各部分对X射线的吸收程度不同，透过
强度不同，接收端得以成像

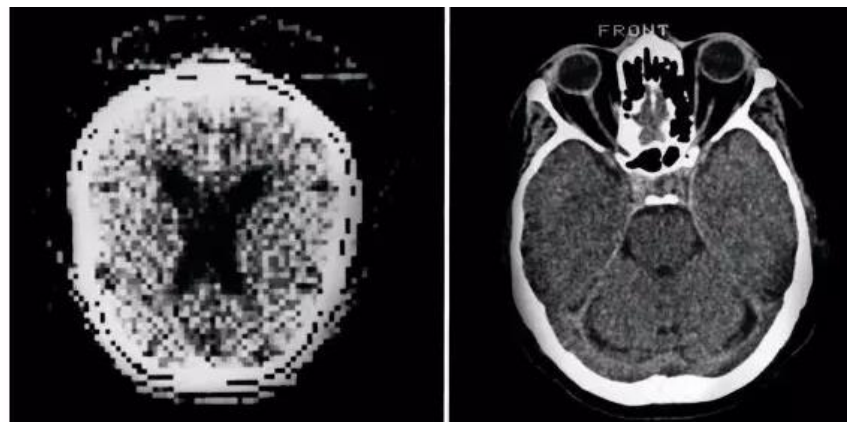
1963年，美国理论物理学家科马克解决了CT技术的理论问题，马克发现人体不同的组织对X线的透过率有所不同，在研究中还得出了一些有关的计算公式，这些公式为后来CT的应用奠定了理论基础，于1963年首先建议用X射线扫描进行图像重建，并提出了精确数学方法。

1971年，英国EMI公司工程师豪斯菲尔德在伦敦郊外一家医院安装了他设计制造的能加强X射线放射源的扫描装置。世界上第一台CT机诞生。

1979年，豪斯菲尔德和科马克共同获得了1979年度的诺贝尔生理学 and 医学奖。

(4) CT 工作原理:

- 在人体切面方向上划分成许多方形小单元(像素)
沿人体圆弧不断改变X光源和接收探测器的位置
- 每次X射线通路上都有不同的像素组合，探测器记录响应强度
- 通过数学方法，由记录强度反推出各像素的密度

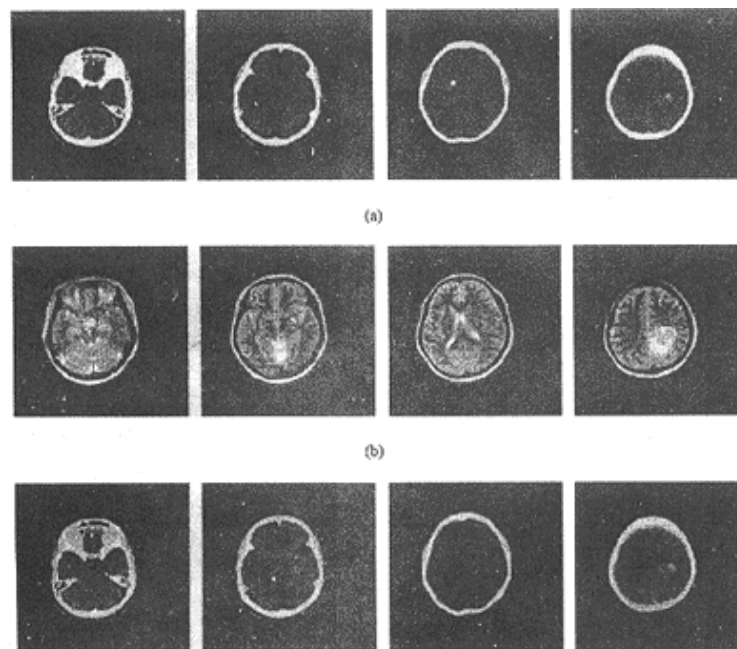


1974年的脑部图像到了1983年图像清晰度已经有了本质的提升

采用机算断层扫描技术(CT) 进行无损检测 (NDT) 和无损评价 (NDE) ,

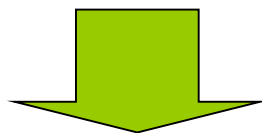
能准确地再现物体内部的三维立体结构, 定量地提供物体内部的物理、力学等特性,

如缺陷的位置及尺寸、密度的变化及水平、异型结构的形状及精确尺寸, 物体内部的杂质及分布等。

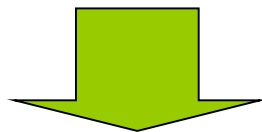


2. 图像重建基本原理

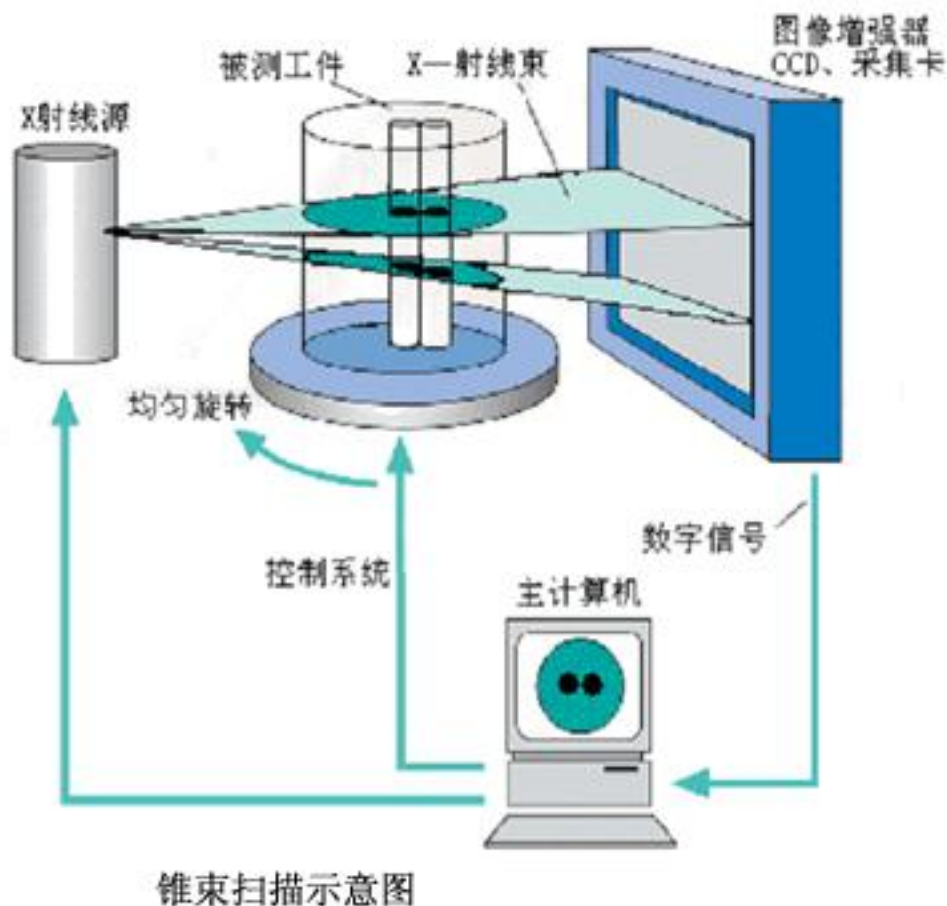
主要指投影重建。投影重建是由一个物体的多个轴向投影图重建目标图像的过程。



投影重建的输入是一系列的投影图，输出是重建的图像（二维或三维）。



通过投影重建，可以多角度地直接观察到物体的一些空间分布特性。



投影重建是由一个物体的多个轴向投影图重建目标图像的过程。

投影重建的输入是一系列的投影图，输出是重建的图像（二维或三维）。

成像系统分类

(1) 透射断层成像TCT

射线透过物体到达接受器，由于物体各部分对射线吸收不同，接受器强度可以反映出物体的各部分特性：X射线

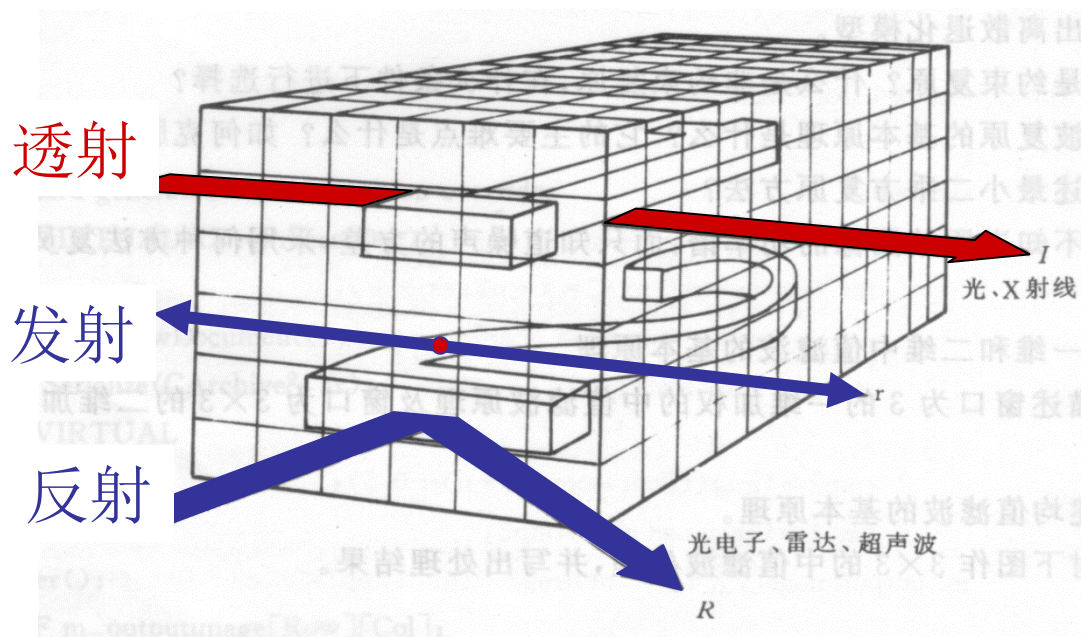
(2) 发射断层成像ECT

发射源放在物体内部，从物体外检测溢出的能量。

(3) 反射断层成像

射线照射物体，由于物体各部分对射线反射不同

特定角度接收的回波强度可以反映出物体的各部分特性：雷达，超声波



(4) 核磁共振成像 MRI

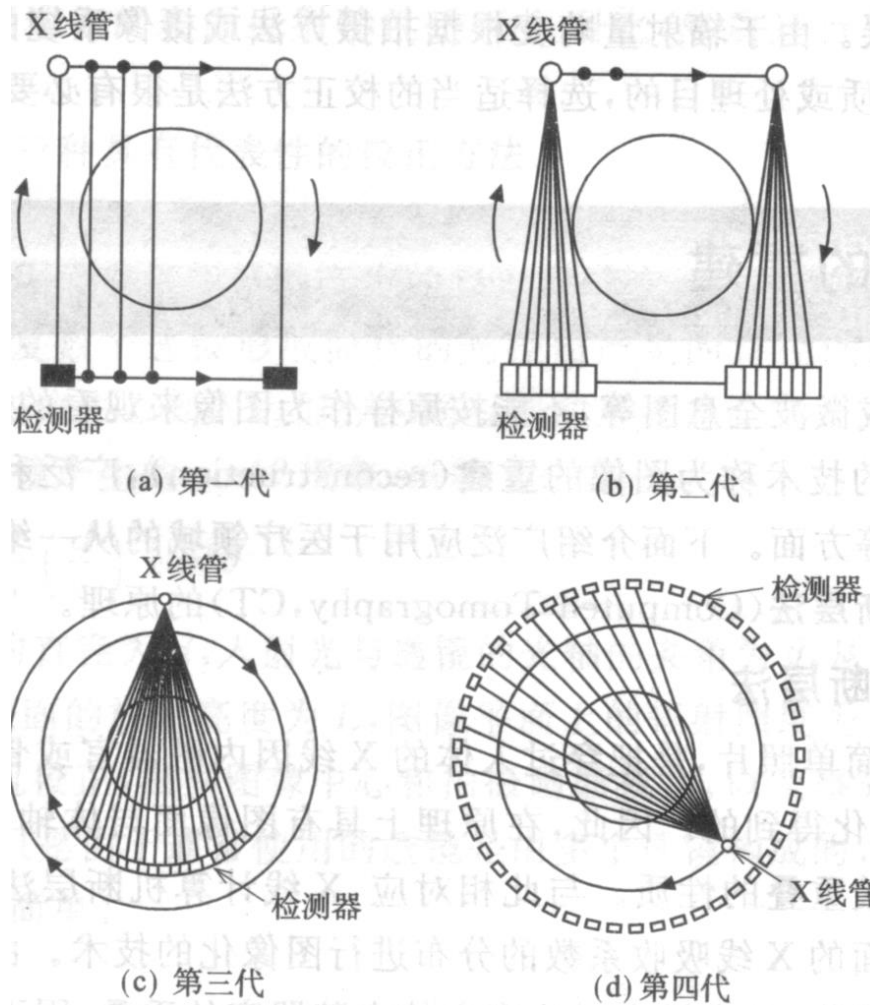
将人体置于特殊磁场中，用射频脉冲激发人体内氢原子核，引起氢原子核共振，并吸收能量

停止射频脉冲后，氢原子核将吸收的能量释放，被接受器接收，经处理获得图像。



X线计算机断层设备的拍摄方式

From Ruan qiuqi's book



射线源与检测器
联动

射线源动
检测器不动



www.strokecenter.org/pat/diagnosis/ct.htm



http://www.dolcn.com/data/cns_1/gallery_41/awards_412/aing_4121/2004-10/1096650360.html

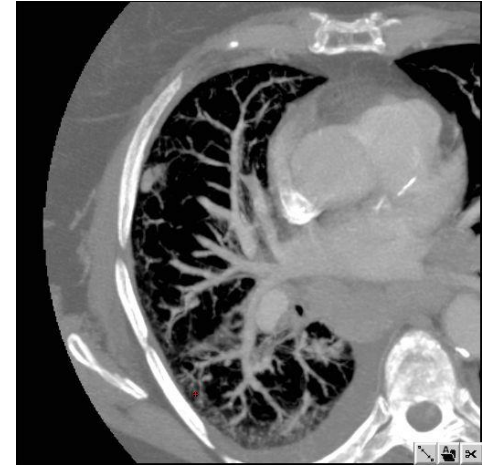


www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=148



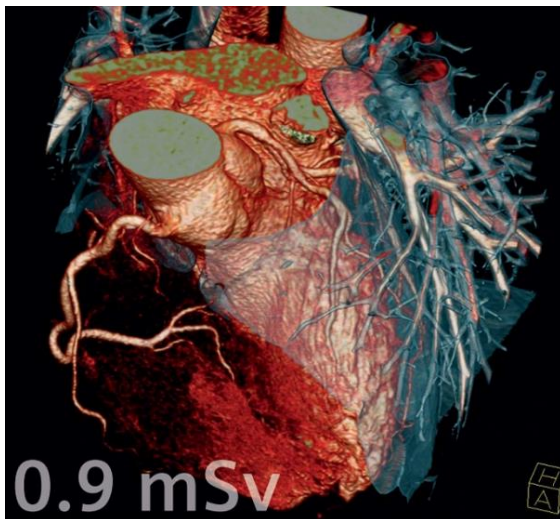
CT scan showing the top of the human heart

from: www.umshp.org/rs/mrict.htm

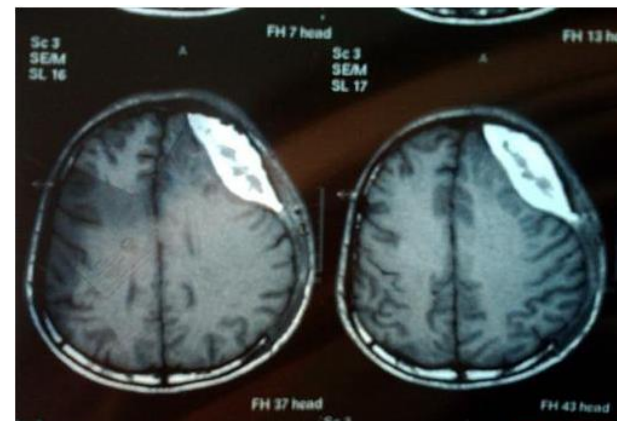


64切CT胸腔影像

http://www.daifumd.com/_daifumd/blog/html/496/article_43721.html



<http://medu-online.cn/forums/2/64755/ShowThread.aspx> (0.9msv冠脉c)



<http://www.aixinshilehui.com/AssistList/1201.aspx>

3、傅里叶变换重建方法

(一) 重建算法

依据特点，重建算法可分为2类：

⇒ 变换重建方法

包括傅里叶变换重建法和逆投影重建法

⇒ 级数展开重建方法

特点是进行离散分析，直接得到数值解

变换重建方法的基础，是傅里叶变换投影定理，也称为中心切片定理。

(二) 投影重建模型

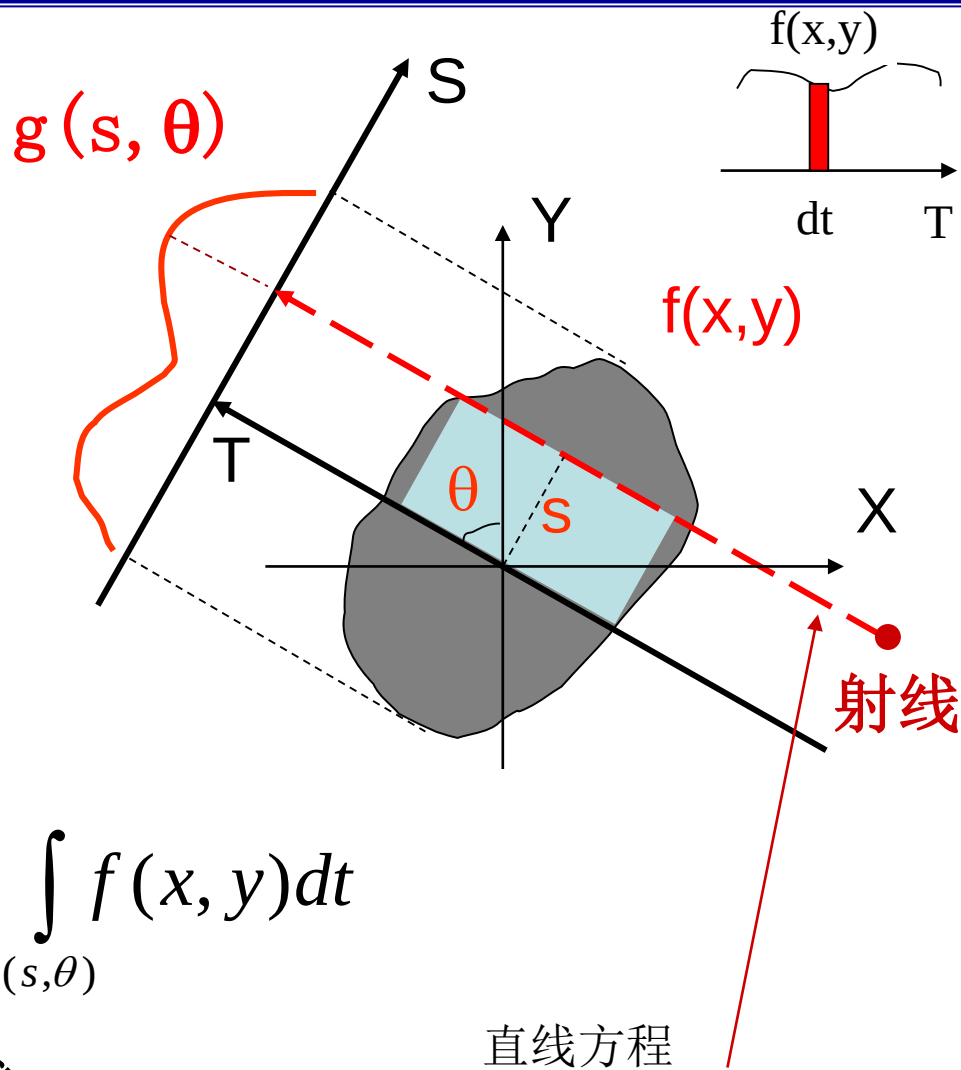
(1) 存在一个二维密度函数 $f(x, y)$

(2) 发射源以 θ 角方向产生射线

(3) 以 θ, s 为参数计算沿直线积分

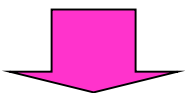
$$g(s, \theta) = \int_{(s, \theta)} f(x, y) dt$$

(4) 沿射线积分的集合，组成投影（图中红曲线）

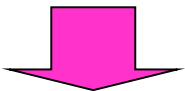


$$s = x \cos \theta + y \sin \theta$$

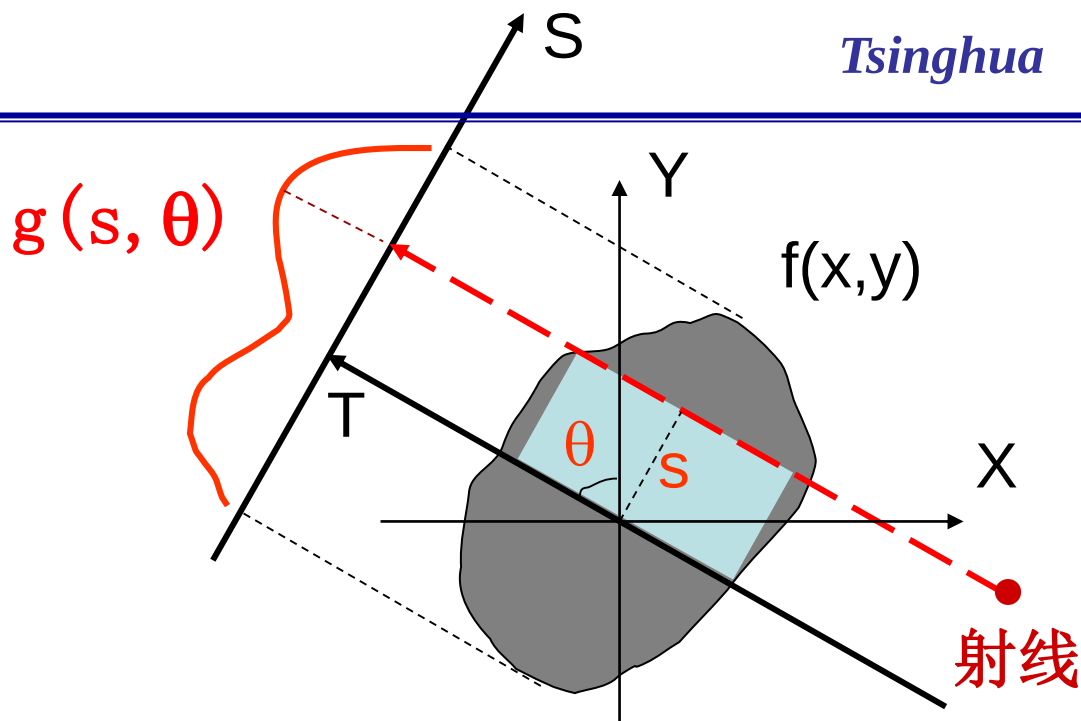
在实际投影重建中，用 $f(x, y)$ 表示需重建的目标物体组成



由 (s, θ) 确定的积分对应一条 源→接受器的射线



接受器获得的积分测量值是 $g(s, \theta)$



图像重建模型描述为：

对给定 $g(s, \theta)$ ，求 $f(x, y)$

$$g(s, \theta) = \int_{(s, \theta)} f(x, y) dt$$

(三) 傅里叶变换投影定理 $g(s, \theta) = \int_{(s, \theta)} f(x, y) dt$

设 $G(R, \theta)$ 是 $g(s, \theta)$ 对应 s 的一维傅里叶变换

$$G(R, \theta) = \int_{(s, \theta)} g(s, \theta) e^{-j2\pi R s} ds$$

同时, 设 $F(u, v)$ 是 $f(x, y)$ 二维傅里叶变换

$$F(u, v) = \iint_Q f(x, y) e^{-j2\pi(xu + yv)} dx dy$$

$$G(R, \theta) = \int_{(s, \theta)} g(s, \theta) e^{-j2\pi R s} ds \quad F(u, v) = \iint_Q f(x, y) e^{-j2\pi(xu + yv)} dx dy$$

可以证明如下投影定理成立：

$$G(R, \theta) = F(u, v) = F(R \cos \theta, R \sin \theta)$$

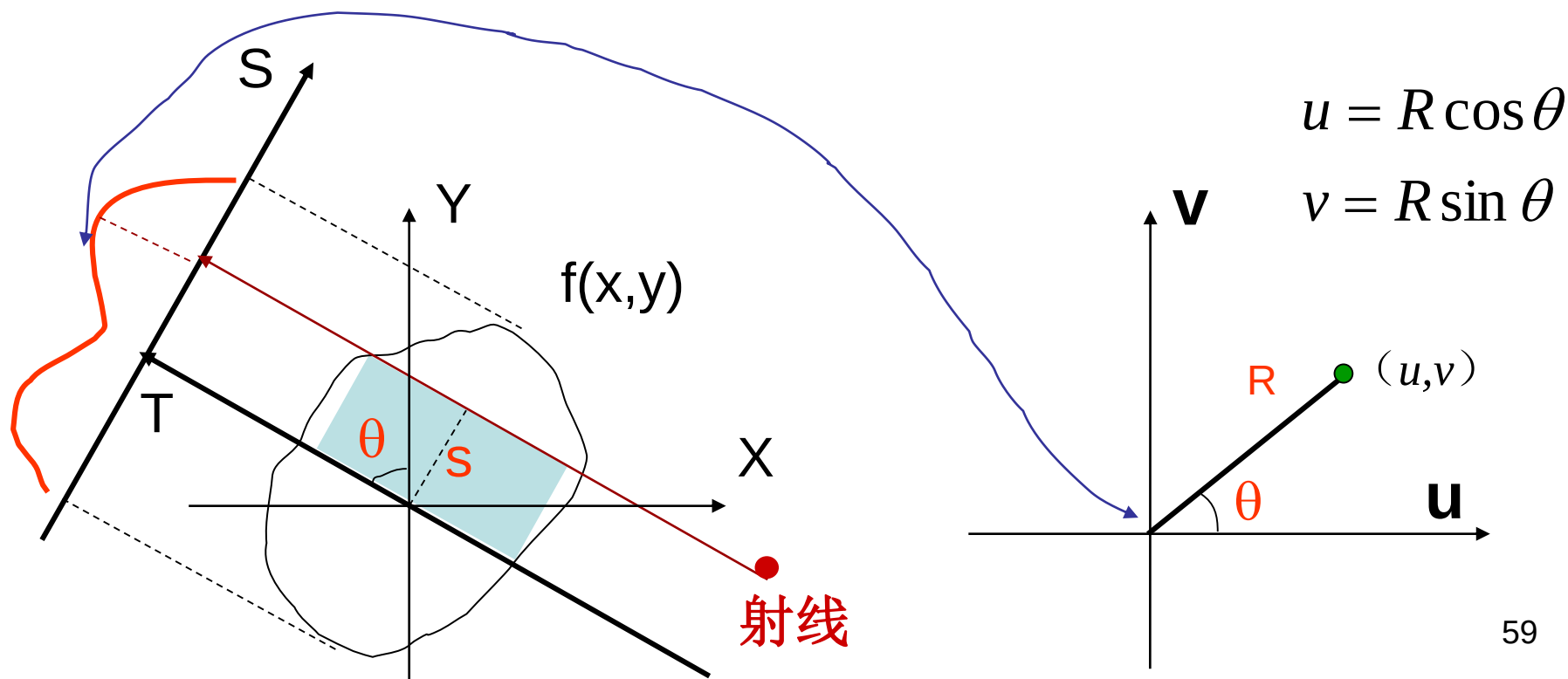
对 $f(x, y)$ 以 θ 角进行投影的傅里叶变换 $G(R, \theta)$
 等于 $f(x, y)$ 的傅里叶变换在频域 (R, θ) 处的值

$$f(x, y) \text{ 经反变换可得 } f(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u, v) e^{j2\pi(xu + yv)} du dv$$

$$G(R, \theta) = F(u, v) = F(R \cos \theta, R \sin \theta)$$

对 $f(x, y)$ 以 θ 角进行投影的傅里叶变换 $G(R, \theta)$
 等于 $f(x, y)$ 的傅里叶变换在频域 (R, θ) 处的值

上式表明：如果所有 R, θ 下的 $G(R, \theta)$ 已知， F 可确定



(四) 傅里叶反变换重建

从投影定理容易得到傅里叶反变换重建公式

直角坐标系
傅氏反变换

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u, v) e^{j2\pi(xu + yv)} du dv$$

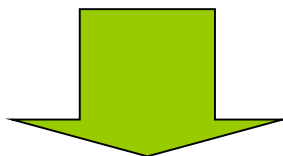
极坐标系
傅氏反变换

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G(R, \theta) e^{j2\pi R(x \cos \theta + y \sin \theta)} |R| dR d\theta$$

结果用直角坐
标表示

将直角坐标系傅氏反变换中的 F ，根据投影定理换为 G ，变量用 uv 替换

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u, v) e^{j2\pi(xu+yv)} du dv$$



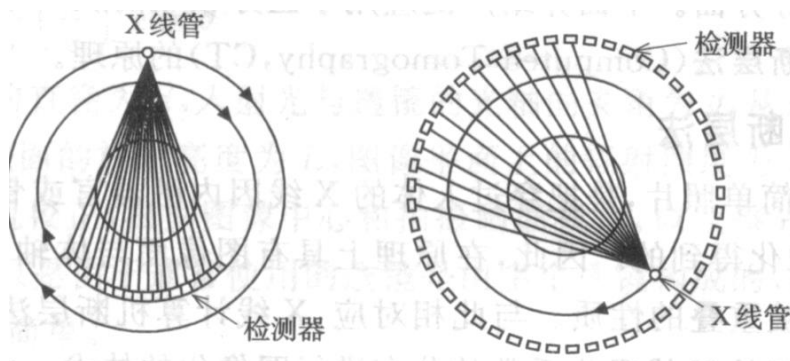
$$\begin{aligned} u &= R \cos \theta \\ v &= R \sin \theta \end{aligned}$$

$$f(x, y) = \int_Q \int G(\sqrt{u^2 + v^2}, \arctan \frac{v}{u}) e^{j2\pi(xu+yv)} du dv$$

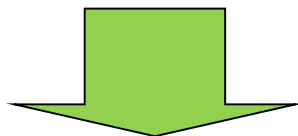
因为 $G(R, \theta)$ 是投影 $g(s, \theta)$ 的傅里叶变换，所以，
下式

$$f(x, y) = \int_Q \int G(\sqrt{u^2 + v^2}, \arctan \frac{v}{u}) e^{j2\pi(xu + yv)} du dv$$

是从投影重建图像的计算公式。



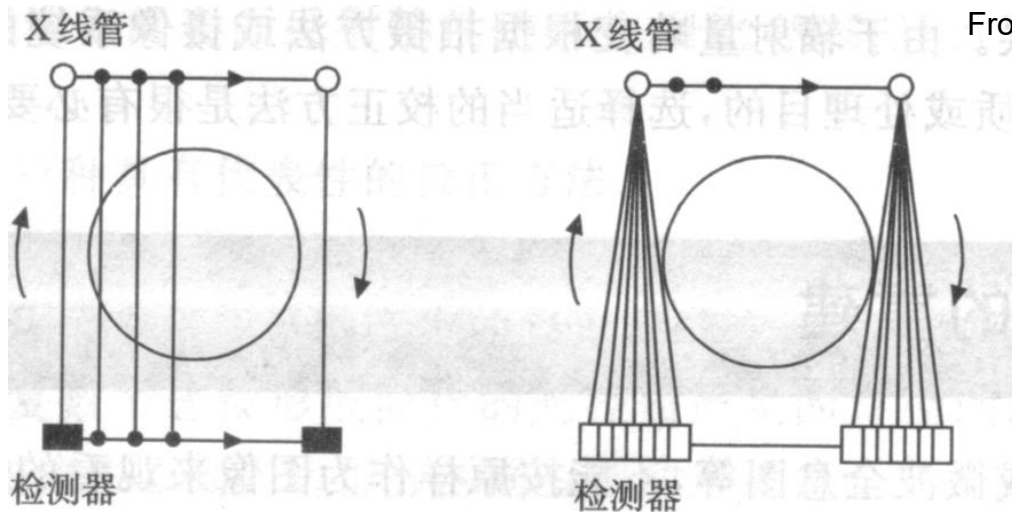
由前面的推导可知，傅里叶变换 $G(R, \theta)$ 只是对 $g(s, \theta)$ 的 s 变量的一维变换， θ 是中间变量，取决于投影线角度的变化，



因此，要想准确的重建原图像，
必须向足够多的射线(许多 θ 值)方向进行投影

实际CT拍摄方式

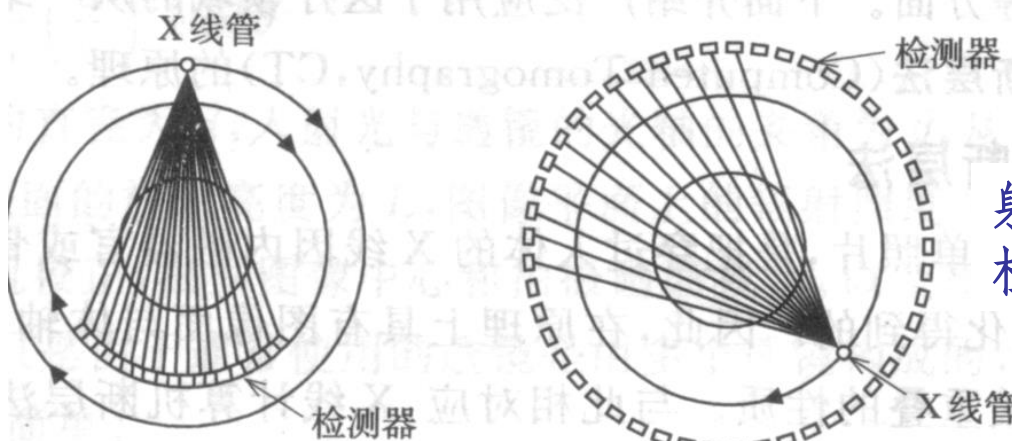
From Ruan qiuqi's book



(a) 第一代

(b) 第二代

射线源与
检测器联动



(c) 第三代

(d) 第四代

射线源动，
检测器不动

(五) 离散计算

实际中，由于只在一系列采样点取值，故变换

$G(R, \theta) = \int_{(s, \theta)} g(s, \theta) e^{-j2\pi R s} ds$ 的离散形式为

$$G_{\Sigma}(R, \theta_n) = \Delta s \sum_{m=M^-}^{M^+} g(m\Delta s, \theta_n) e^{j2\pi R(m\Delta s)}$$

其中， $\theta_n = n\Delta\theta$

M 为射线上的间距数量

$$M \text{ 为奇数时 } M^+ = \frac{M-1}{2}$$

$$M^- = -\frac{M-1}{2}$$

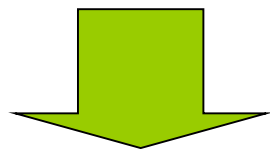
$$M \text{ 为偶数时 } M^+ = \frac{M}{2} - 1$$

$$M^- = -\frac{M}{2}$$

令 $R = k\Delta R$

同时，由空域采样与频域间隔关系 $\Delta u = \frac{1}{M\Delta x}$
可以得到 $\Delta R = \frac{1}{M\Delta s}$

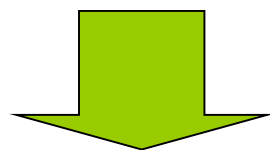
$$G_{\Sigma}(R, \theta_n) = \Delta s \sum_{m=M^-}^{M^+} g(m\Delta s, \theta_n) e^{j2\pi R(m\Delta s)}$$



$$G_{\Sigma}(k\Delta R, \theta_n) = \Delta s \sum_{m=M^-}^{M^+} g(m\Delta s, \theta_n) e^{-\frac{j2\pi km}{M}}$$

于是，根据得到的 $G_{\Sigma}(k\Delta R, \theta_n)$

可对任意的 u, v 插值出 $G(\sqrt{u^2 + v^2}, \arctan \frac{v}{u})$



$$\begin{aligned} u &= R \cos \theta \\ v &= R \sin \theta \end{aligned}$$

然后，由前面的公式

$$f(x, y) = \iint_Q G(\sqrt{u^2 + v^2}, \arctan \frac{v}{u}) e^{j2\pi(xu + yv)} du dv$$

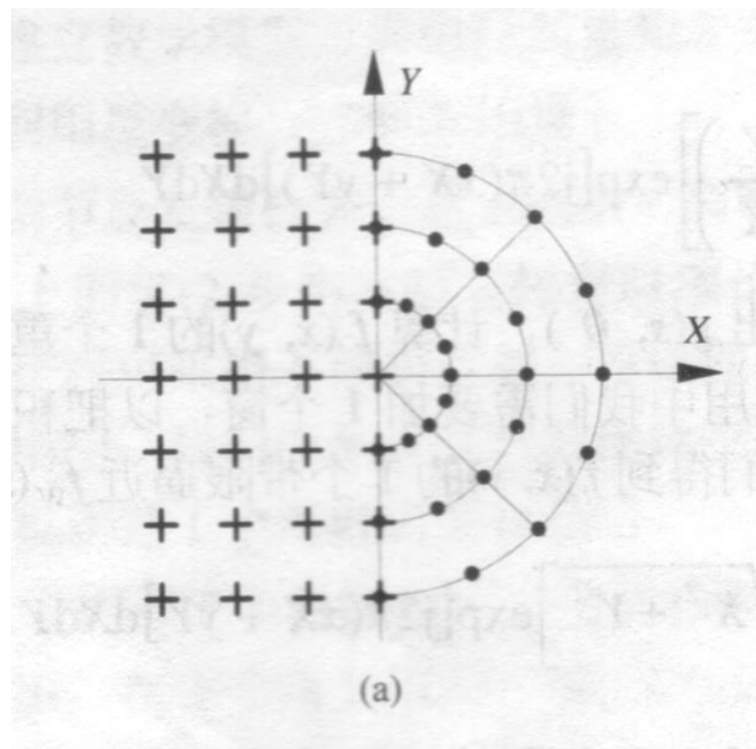
可得直角坐标系中的2D傅氏反变换重建结果

进行2D傅氏反变换时有必要把 u, v 对应的

$$G(\sqrt{u^2 + v^2}, \arctan \frac{v}{u}) \quad \text{对应到} \quad G_{\Sigma}(k\Delta R, \theta_n)$$

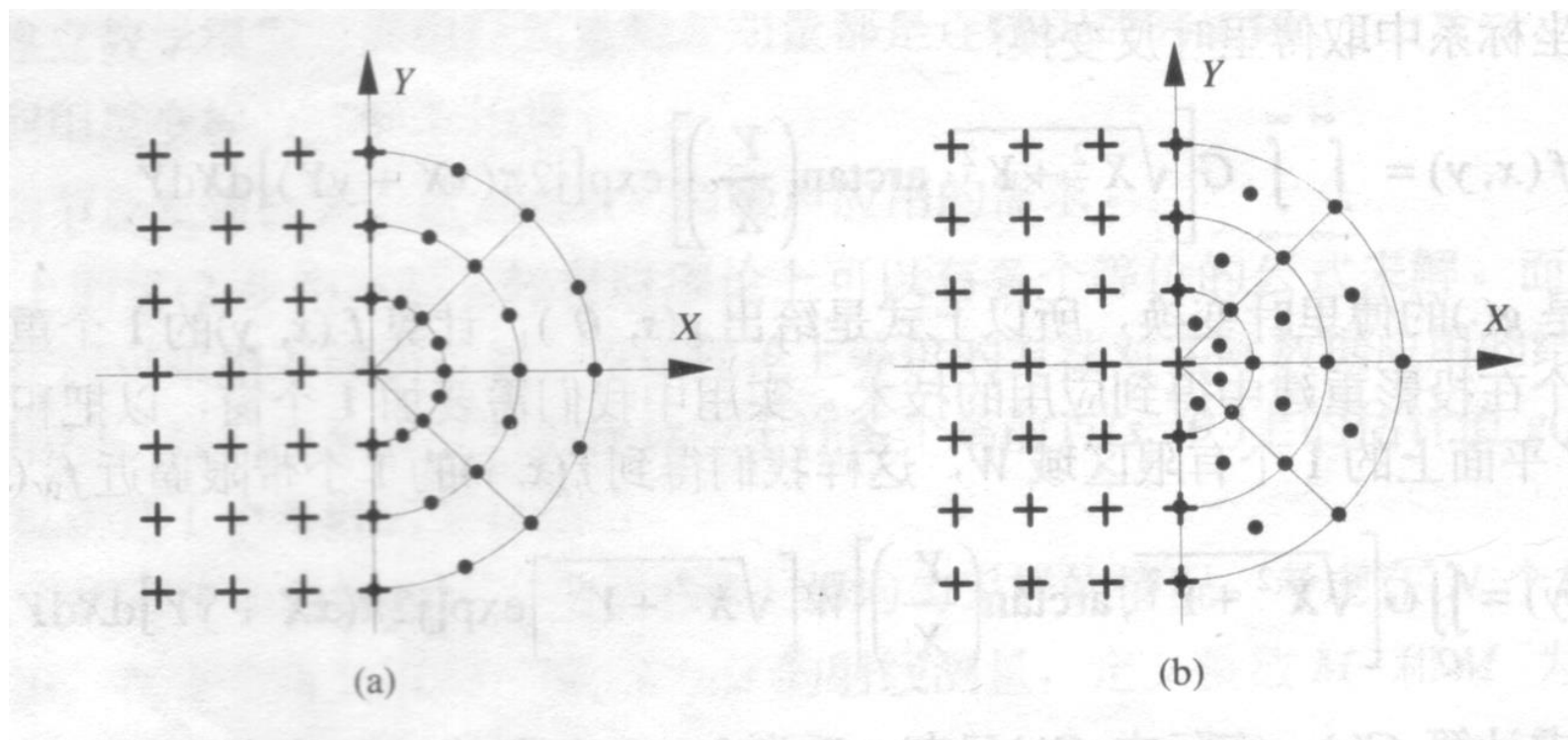
直角坐标系 极坐标系

由图看到，对应于直角坐标系的 u, v ，需要2D插值，以找到相应的极坐标系的值。



网格插值

但仅限于有限个角度的投影以外， $G(\cdot)$ 的极坐标表示会产生间隙 $\Rightarrow$ 需要做2D插值处理

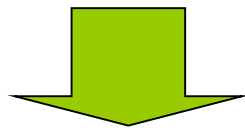


网格插值

改进型

然而，在傅里叶变换法中，由于2D插值误差对复原图像的质量产生较大影响，

所以在实际中多采用卷积逆投影重建法。



卷积逆投影重建

Convolution inverse projection reconstruction

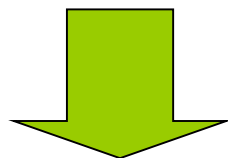
4、卷积逆投影重建方法

(一) 卷积逆投影重建法

由极坐标系中的傅氏反变换表达式：

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G(R, \theta) e^{j2\pi R(x \cos \theta + y \sin \theta)} |R| dR d\theta$$

展开



$$G(R, \theta) = \int_{(s, \theta)} g(s, \theta) e^{-j2\pi R s} ds$$

可得

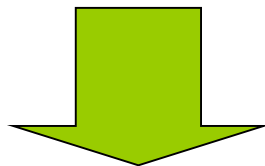
$$f(x, y) = \int_0^{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-1}^1 g(s, \theta) e^{-j2\pi R s} ds \right] e^{j2\pi R(x \cos \theta + y \sin \theta)} |R| dR d\theta$$

$f(x, y)$ 定义在单位圆内

由上面的展开式

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-1}^1 g(s, \theta) e^{-j2\pi R s} ds \right] e^{j2\pi R(x \cos \theta + y \sin \theta)} |R| dR d\theta$$

变换积分顺序

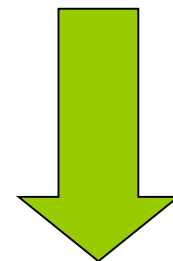


可以得到

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} \int_{-1}^1 g(s, \theta) \int_{-\infty}^{+\infty} |R| e^{j2\pi R(x \cos \theta + y \sin \theta - s)} dR ds d\theta$$

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} \int_{-1}^1 g(s, \theta) \int_{-\infty}^{+\infty} |R| e^{j2\pi R(x \cos \theta + y \sin \theta - s)} dR ds d\theta$$

设 $h(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} |R| e^{j2\pi R s} dR$



可写成

$$h(x \cos \theta + y \sin \theta - s)$$

可得

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} \int_{-1}^1 g(s, \theta) h(x \cos \theta + y \sin \theta - s) ds d\theta$$

观察式

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} \int_{-1}^1 g(s, \theta) h(x \cos \theta + y \sin \theta - s) ds d\theta$$

粉色框内的表达式，实际为卷积形式

$$g(s', \theta) * h(s') = \int_{-1}^1 g(s, \theta) h(s' - s) ds \Big|_{s' = x \cos \theta + y \sin \theta}$$

故可得极坐标系中2D重建

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} g(s', \theta) * h(s') d\theta \Big|_{s' = x \cos \theta + y \sin \theta}$$

卷积函数

射线的直线方程

极坐标系中的2D重建公式

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} g(s', \theta) * h(s') d\theta \quad \left| \quad s' = x \cos \theta + y \sin \theta \right.$$

卷积函数

射线的直线方程

- ◆ 粉色框中的卷积表示1条以 θ 角通过 (x, y) 点的射线所对应的卷积投影， $g(s, \theta)$ 为接受器获得的积分测量值；
- ◆ $f(x, y)$ 表示所有这些对应的卷积投影对 θ 角的积分，至此扫描面 $f(x, y)$ 得到重建。故称卷积逆投影重建。但需要多的 θ 角。

(二) 离散计算

在实际中，式

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} g(s', \theta) * h(s') d\theta \Big|_{s' = x \cos \theta + y \sin \theta}$$

可用下式作近似计算

先作离散卷积

$$g'_c(m' \Delta s, \theta_n) \approx \Delta s \sum_{m=M^-}^{M^+} g(m \Delta s, \theta_n) h(m' \Delta s - m \Delta s) \quad M^- \leq m' \leq M^+$$

然后求

$$f(k \Delta x, l \Delta y) \approx \Delta \theta \sum_{n=1}^N g'(k \Delta x \cos \theta_n + l \Delta y \sin \theta_n, \theta_n)$$

其中， $g'(k \Delta x \cos \theta_n + l \Delta y \sin \theta_n, \theta_n)$ 由 $g'_c(m' \Delta s, \theta_n)$ 进行1D插值得到。 $\Delta \theta$ 为极角取样间隔， $\theta_n = n \Delta \theta$

5、 级数展开重建方法

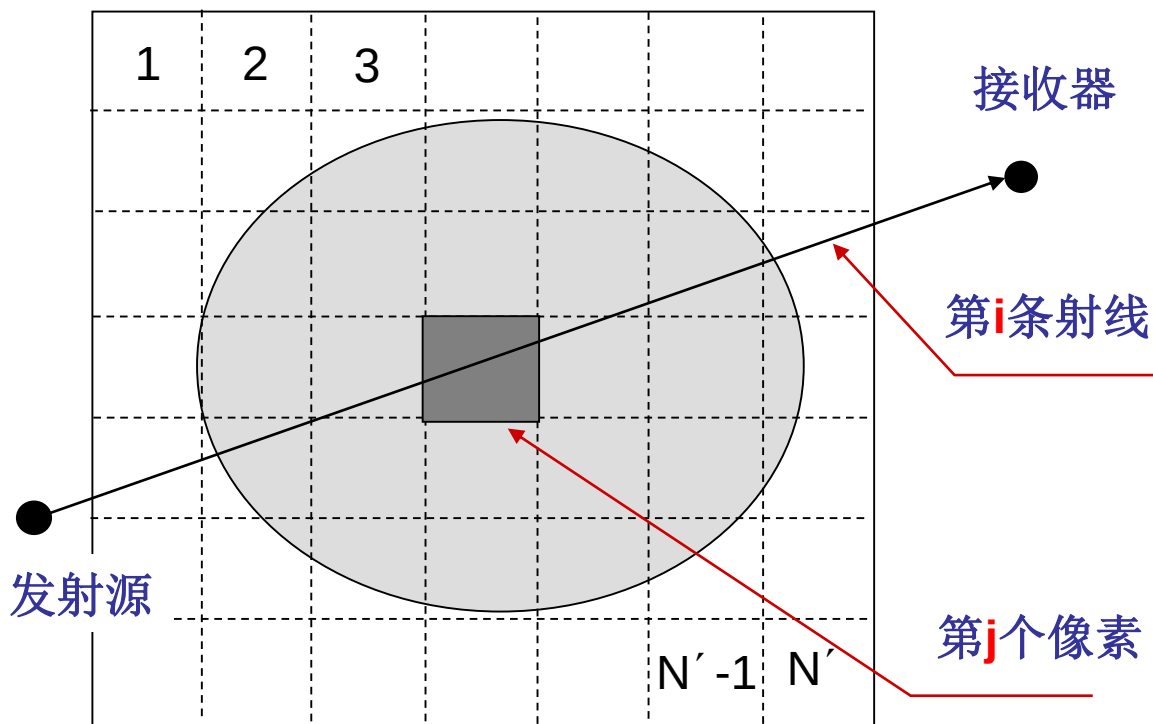
级数展开法也称为代数重建法

(一) 离散模型

(1) 重建目标在直角坐标网格中，总像素为 N'

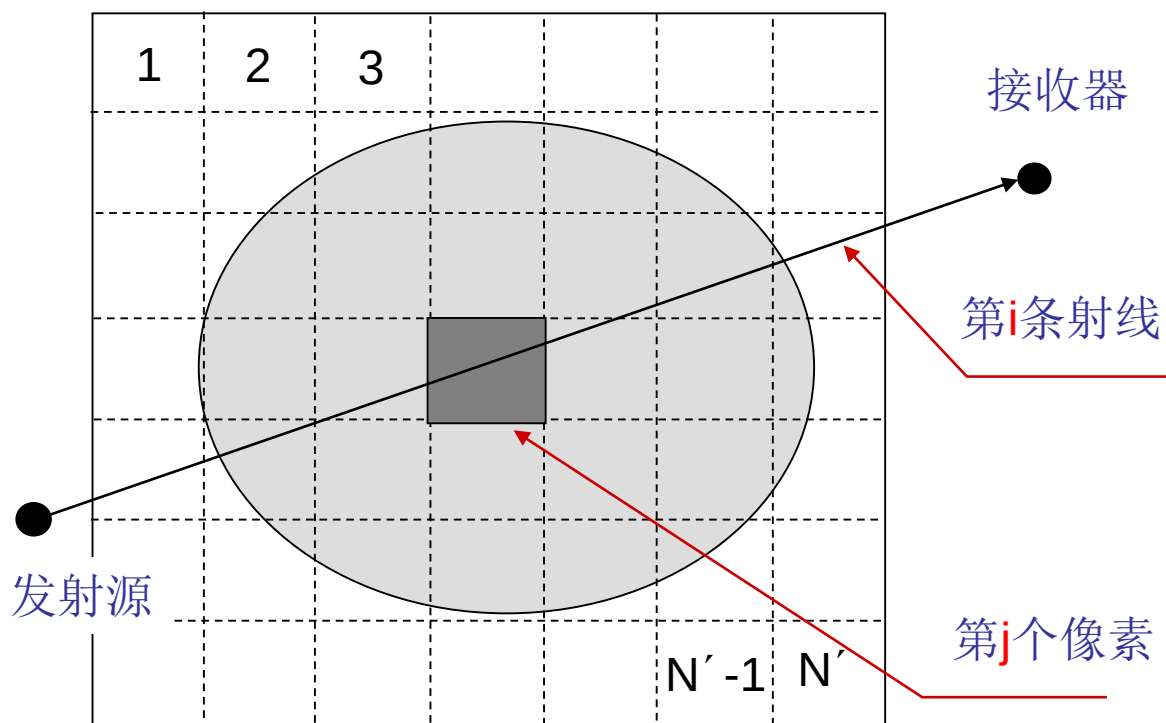
(2) 发射源和接收器对应 1 射线(共有 M 条)

(3) 沿射线方向每个像素被扫描一次，排序 $1 \rightarrow N$



(4) 第 j 个像素的射线
吸收系数为 x_j ,
表示物体密度

(5) 射线 i 与像素 j 相
交长度为 a_{ij} , 表示 j
沿 i 的贡献权值



(二) 级数展开法的主要特点:

- 空域中应用灵活, 适于新的重建应用;
- 适于对比度较高图像 (密度突变材料);
- 更适用于三维重建, 等。

设第 j 个像素的射线吸收系数为 x_j ；射线 i 与像素 j 相交长度为 a_{ij} ，表示像素 j 沿射线 i 的贡献权值，

⇒ 若沿射线方向总的吸收测量值为 y_i ，则有

$$y_i = \sum_{j=1}^N x_j a_{ij} \quad i = 1, \dots, M$$

写成矩阵形式 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$

其中， y_i 是测量矢量， $\mathbf{x}$ 是图像矢量， $\mathbf{A}$ 是 $M \times N$ 的投影矩阵。

- ◆ 因此，图像重建转化为线性方程组的求解问题。
- ◆ 对于大型线性方程组，有多种求解方法，如消元法，分解法和迭代法等。

⇒ 对于图像，多采用迭代法，如赛德尔迭代法，超松弛迭代法，逐次超松弛迭代法等。

实际中为了获得高质量图像，

⇒ M, N 都需在 10^5 量级；

⇒ 所以， A 矩阵庞大，但由于每条射线与很少像素相交， A 中不为0的元素少于1%。

9.1 视觉暂留与影视技术

9.2 立体视觉与立体显示

9.3 计算机断层扫描成像

9.4 虚拟现实与增强现实技术

- 虚拟现实作为一种新媒体，是媒体与认知的新发展，是媒体与认知相互作用的新形式，为人类带来了新的认知体验
- 采用多通道媒体界面技术，在嵌入多种感知、计算设备的物理空间，根据上下文识别人的身体姿态、手势及语音等，判断出人的意图，感受虚拟环境。



虚拟现实技术——元宇宙的前身

虽然创新一种媒体是困难的，但创新一种媒体的新表现形式是可行的，可以为人们带来传统媒体无法体验的认知感受

虚拟现实(Virtual Reality, 简称 VR)

一种能够创建和体验虚拟环境的，由计算机生成的，提供多种感官刺激的自然人机交互系统。

科学问题：

- ◆如何把抽象数据空间表示为直观物体
- ◆如何利用多通道感应获得信息
- ◆如何使人与机器高度和谐交互



1、虚拟现实系统构成

VR系统是一个由高性能硬件，软件和多种传感器组成的交互系统，由5个关键部分构成

➤ 5个关键部分：

虚拟环境数据： 包含三维模型，环境定义数据库

驱动软件： 提供观察和参与虚拟环境的功能

计算机： 系统运算核心

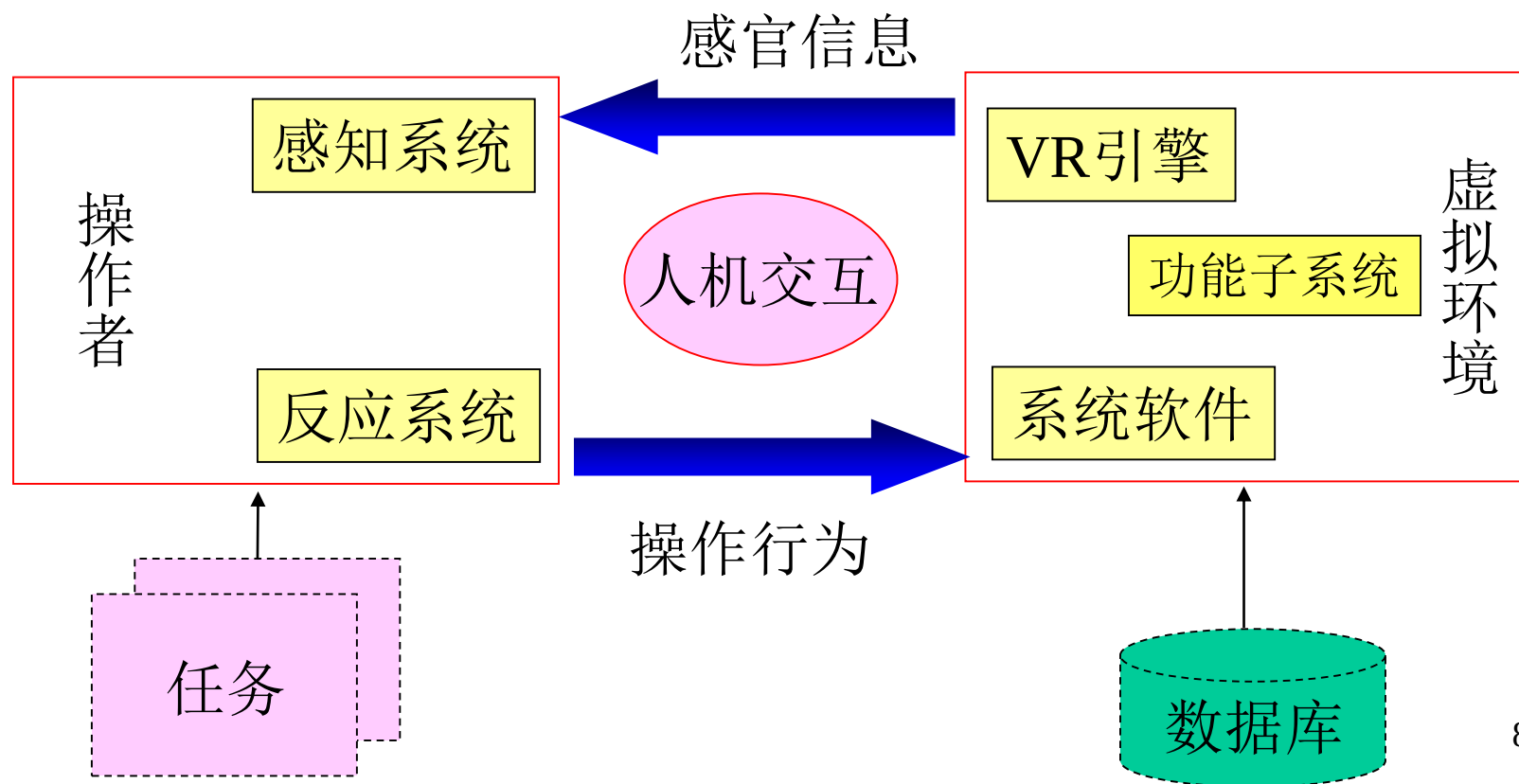
输入装置： 用于采集操作信息，产生随动图像

如三维鼠标，数据手套，行为检测

输出装置： 显示虚拟环境视图，如头盔， CAVE

虚拟现实的思想：

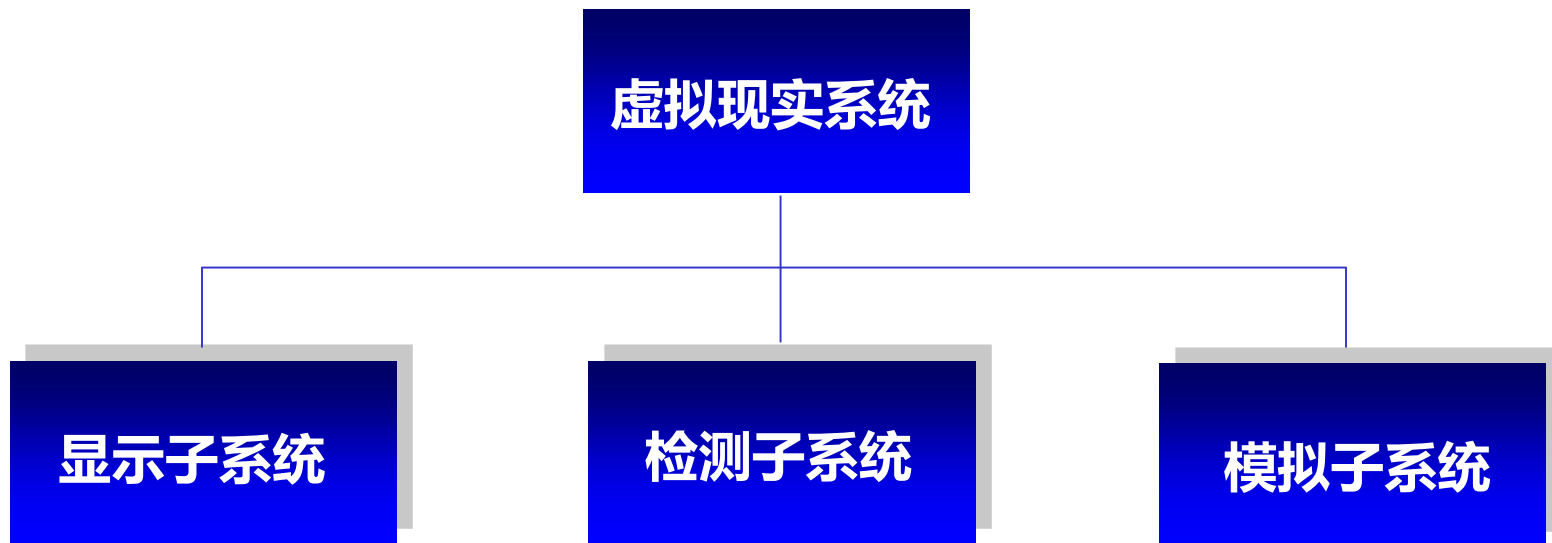
人的感知系统接收虚拟真实场景→临场感



三个功能子系统

从系统功能上，虚拟现实系统是一个能满足临场感，交互性和自律性要求，由

显示子系统，检测子系统，模拟子系统 组成的动态反馈环系统



(1) 显示子系统

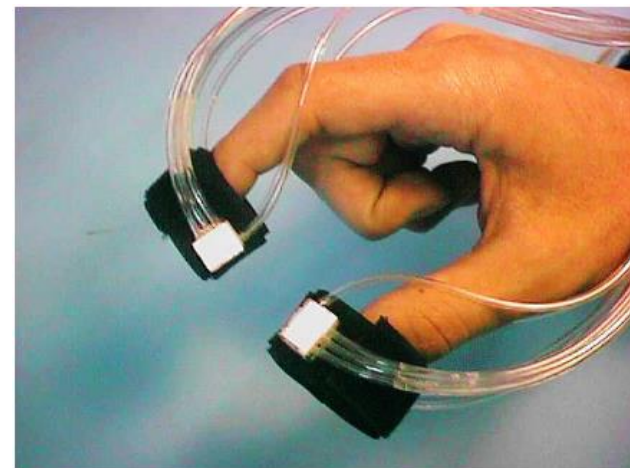
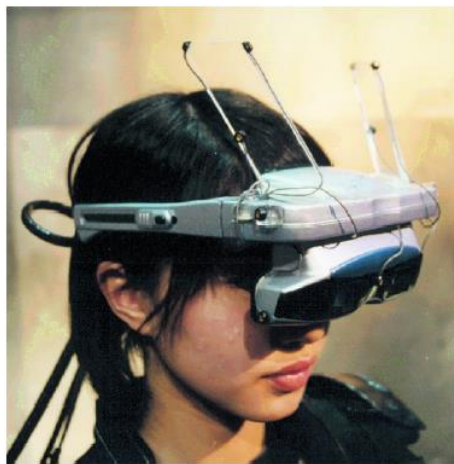
显示子系统，也称为输出装置，主要功能为进行各种感觉信息的合成，以及显示，以满足三个“**I**”特征中沉浸感要求



(2) 检测子系统

检测子系统，也称为输入装置。

主要功能为操作信息检测，以满足系统交互性



(3) 模拟子系统

通常由现有物理规则定义，如：
推物体会产生移动，与墙碰撞产生反弹等

模拟子系统，是VR系统中核心部分。

主要功能为满足自律性的要求，符合自然界物理规律。

在上述规则约束下，保证虚拟现实系统中，显示子系统和检测子系统之间的因果关系符合物理规律

2、VR和AR的核心关键技术

以虚拟现实（VR）和增强现实（AR）为代表的媒体与认知的研究课题，应在如下三个应用方向相关的重要理论和技术上取得关键性的突破：

- 高真实感空间生成技术
- 高临场感显示技术
- 检测跟踪与人机交互技术

(一) 高真实感空间生成技术

基于CG的虚拟空间建模远跟不上实际应用的需求

提高虚拟空间真实感的关键技术课题:

基于图像的建模技术 (IBR, IBMR)

CG与图像在空间上的整合

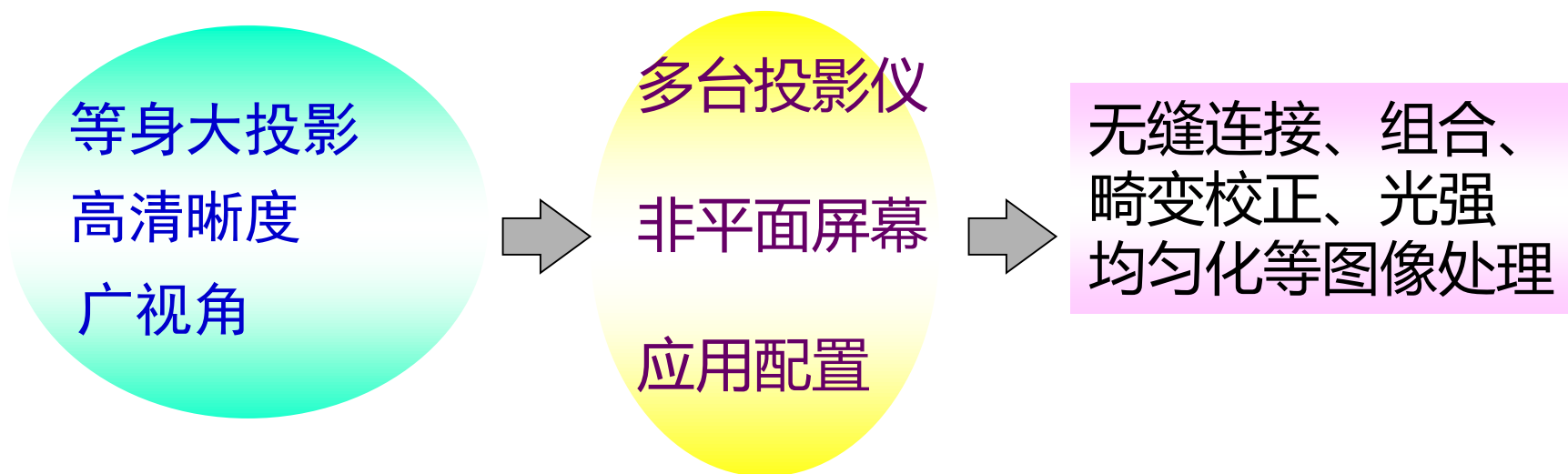
CG与图像在透视上的整合

CG与图像在光线上的整合



(二) 高临场感显示技术

已有HMD, CAVE。研究高度沉浸感的显示系统



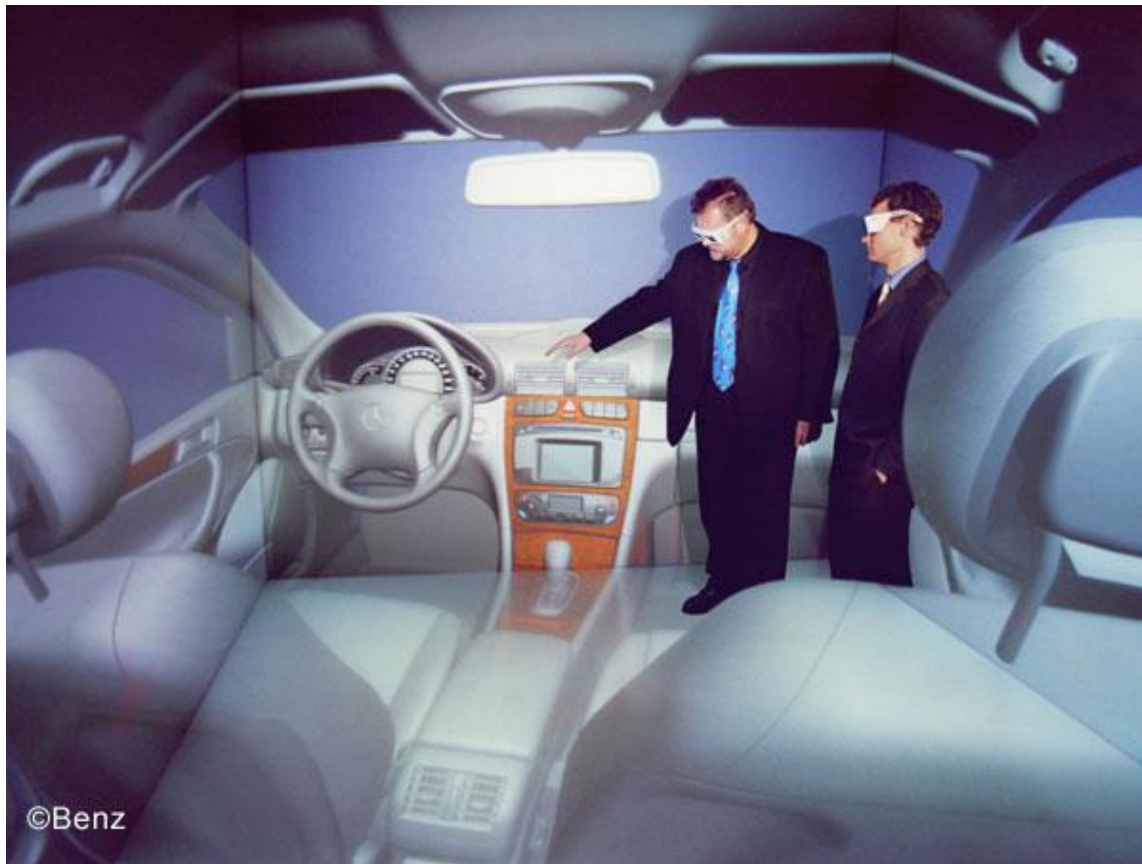
新一代虚拟现实技术对高临场感显示技术的要求：

- 高清晰度
- 沉浸感
- 三维立体视觉

有5面和4面CAVE，图像由背投式显示屏显示，
5面CAVE：左-前-右-地-上；4面CAVE：左-前-右-地



有5面和4面CAVE，图像由背投式显示屏显示，
5面CAVE：左-前-右-地-上；4面CAVE：左-前-右-地



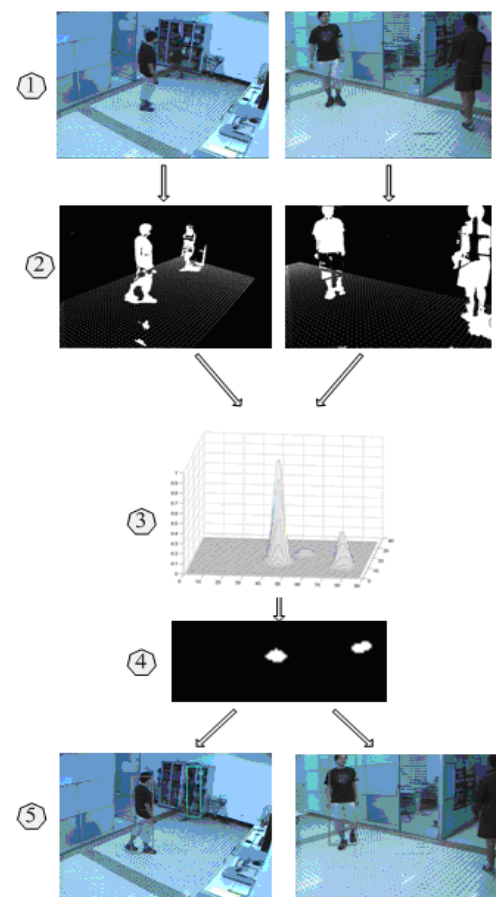
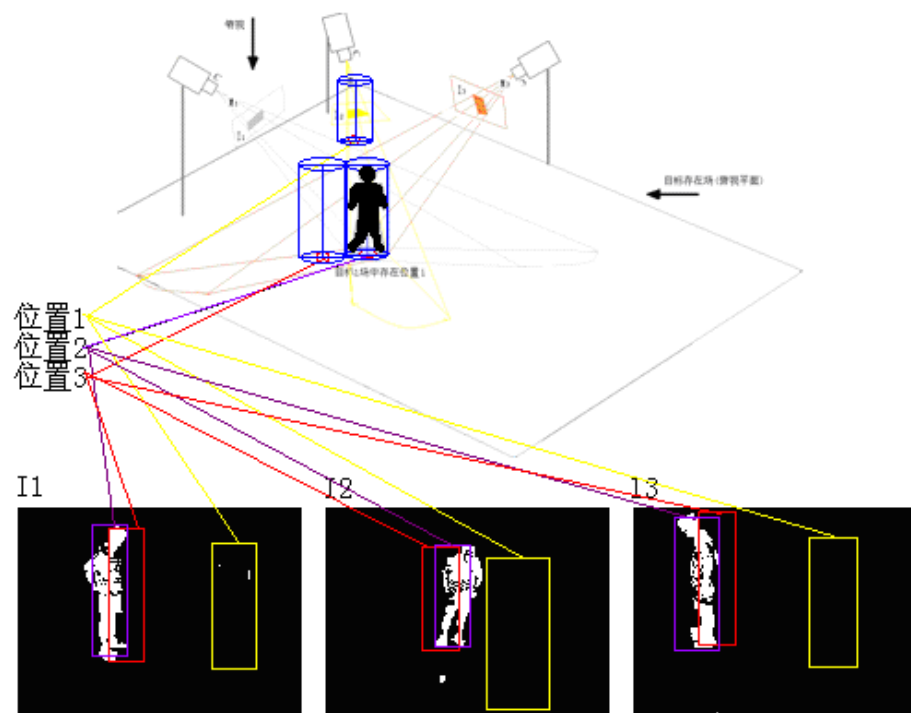
（三）检测跟踪与人机交互技术

检测跟踪和人机交互技术是当今国内外信息技术领域的重点研究课题，也是VR技术未来的方向。

- 三维位置检测与跟踪 (tracking)
 - 主要采用光学跟踪与图像检测的方法
- 视线（头部）方向检测
 - 人脸检测，朝向检测，表情识别
- 手势行为识别
 - 利用手势操作是最自然的人机交互方式

➤ 三维位置检测与跟踪 (tracking)

- 主要考虑采用光学跟踪与图像检测的方法



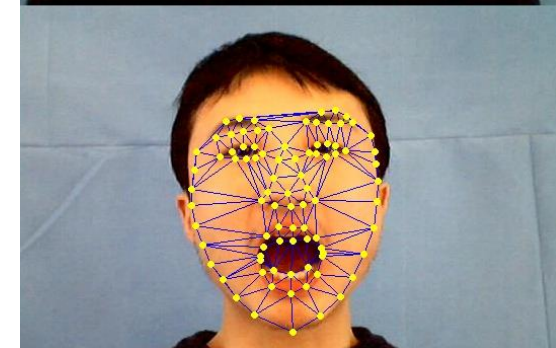
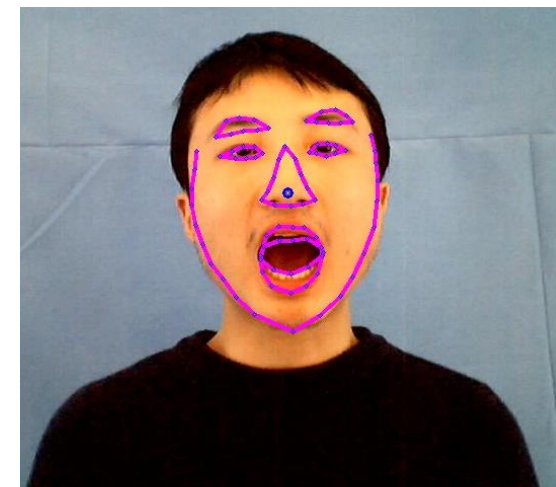
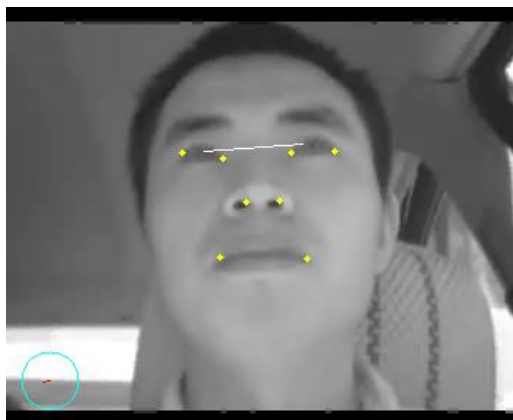
➤ 视线（头部）方向检测

- 人脸检测，朝向检测，表情识别



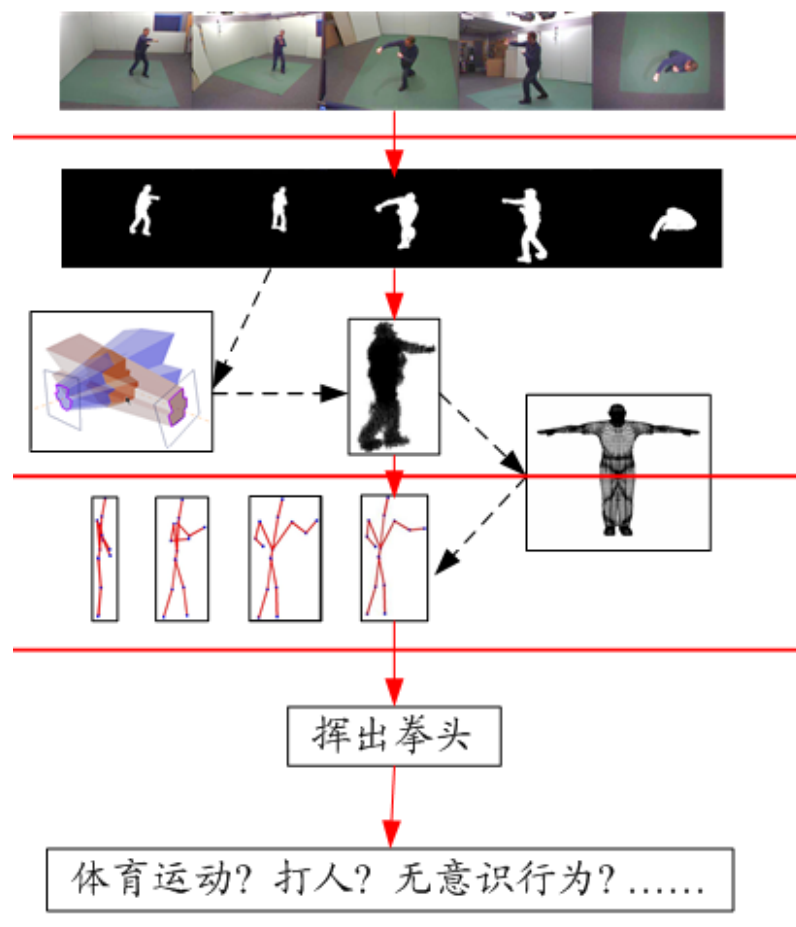
Jack Dempsey / AP

Hanson和他的K-Bot
机器人（2003）



➤ 手势和行为识别

利用行为操作是最自然的人机交互方式,



增强现实系统实例——三维模型交互显示



3、 虚拟眼镜佩戴研究实例

以虚拟眼镜为例——

介绍新媒体与新一代人机交互，增加用户认知体验



京东和清华大学共同研发 将推试穿试戴功能

www.winccn.com 时间:2013-11-28 15:36:36 来源:网易科技

导读: 在今天举行的京东移动端媒体沟通会上, 京东移动事业部副总裁熊宇红演示了京东移动端明年即将推出的试穿试戴功能。

11月28日消息, 随着移动互联网用户的不断增加, 国内的电商平台对移动业务投入也在不断增加。在今天举行的京东移动端媒体沟通会上, 京东宣布其移动端累计激活用户已经超过1亿。此外, 京东移动事业部副总裁熊宇红则演示了京东移动端明年即将推出的试穿试戴功能。

该功能是首次公开展示, 经京东介绍, 该技术由京东和清华大学共同研发完成。

同时在未来, 京东还会更多开放移动端接口, 拓展外部流量, 吸引更多开发者加入京东。

赢在中国网 责任编辑: 逆影

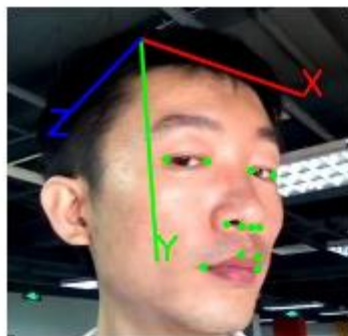
相关热门搜索: 京东试穿试戴功能

(一) 算法基本框架

@ 基本框架

◆ 虚拟眼镜试戴系统主要有两个关键步骤

- 1、准确的头部位置与姿态的估计（本课件主要介绍该问题）
- 2、真实的眼镜绘制（这部分的工作主要在OpenGL的处理）



人头姿态估计



虚拟眼镜绘制

(二) 人脸检测

@ 人脸检测



(三) 特征点定位

④ 特征点定位——SDM方法

- ◆ Supervised Descent Method是CVPR2013新提出的特征点定位方法，具有训练简单，计算速度快等特点。
- ◆ 主要的思路是利用线性模型拟合收敛的趋势。通过大量的训练样本得到一个有效的模型。
- ◆ 这种方法简便易行，可以适用于人脸特征点的检测与跟踪。

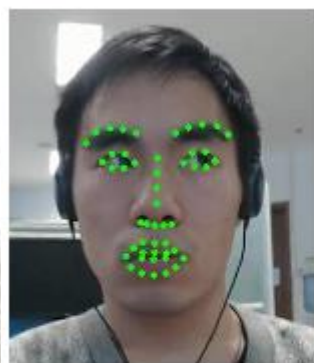
Xiong, Supervised Descent Method and its Applications to Face Alignment, CVPR2013



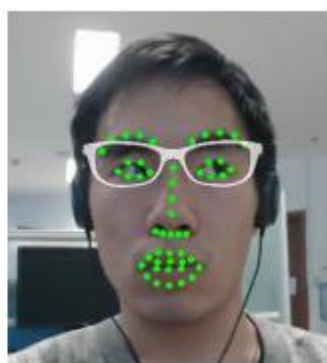
(四) 眼镜绘制与图像合成

@ 眼镜绘制

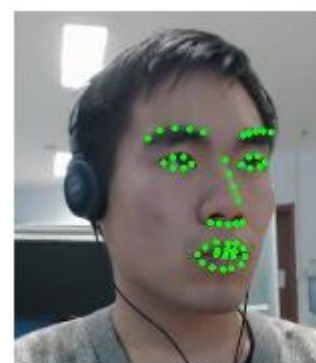
- ◆ 通过第一帧初始化确定人头的位置（假定正面），给出眼镜的初始位置。之后的每一帧，计算出人头位移，根据位移计算出新的眼镜位置并进行绘制。



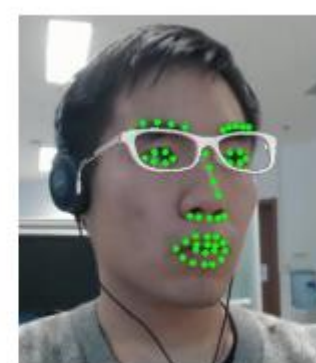
初始特征点
定位



确定眼镜
位置



任意时刻
特征点定位



估计头部姿态
绘制眼镜



视频演示



4、VR和AR未来发展和应用领域

虚拟现实和增强现实技术，为我们提供实际场景不能实现的媒体环境，通过与环境相互作用，可以为我们带来新的认知体验



遥现与遥作



军事训练



产品设计

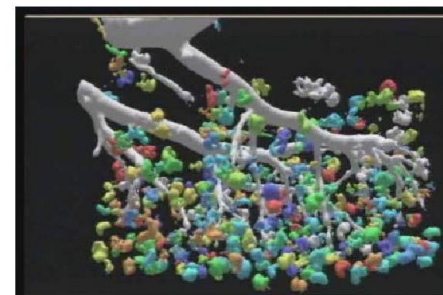


医学应用



教育培训

肾系球体
(by spring8)



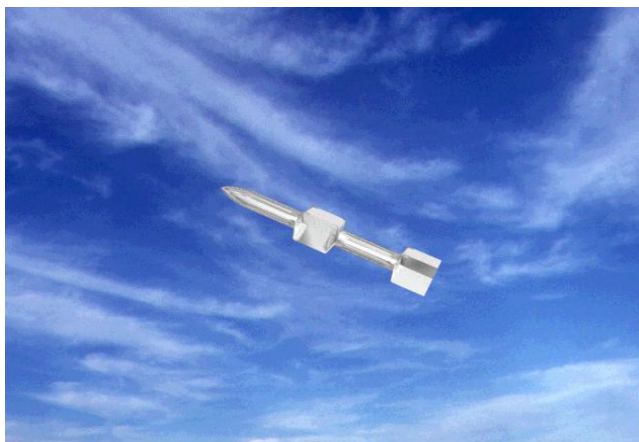
科学计算可视化¹⁰⁶

(一) 军事应用 Military applications

建立虚拟战场环境下的作战仿真系统

- ⇒实现对军事部署和人员团组的多种演习方案,
- ⇒完成对武器系统性能、方案的验证和评估

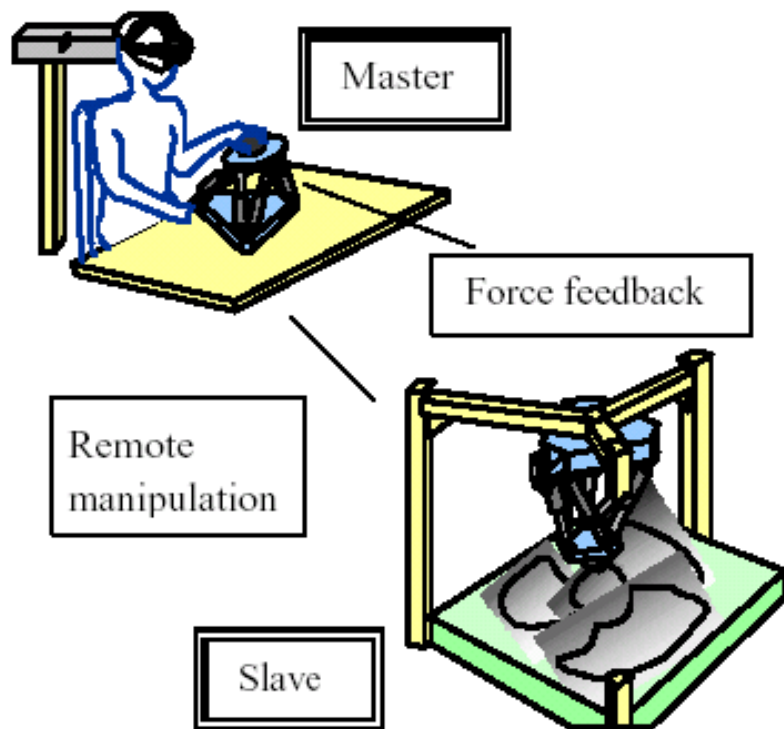
在军事训练, 武器系统研制仿真, 作战研究等方面显示出明显的优势和效益



(二) 遥现与遥作 Telepresence and telecontrol

遥现和遥作(telepresence and telecontrol) 主要研究体验和操作远隔地点的真实环境。

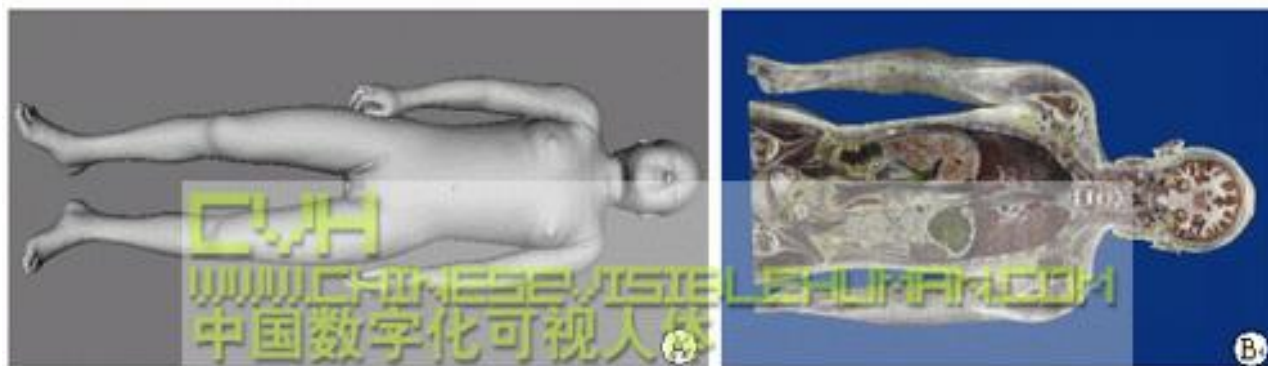
可以增强操作者的操作感和操作准确性。使其在人类不可到达的环境中，更容易操作现场机器。



（三）科学计算可视化 Visualization of scientific computing

将获得的海量数据，转换成比原始数据更容易理解的图形和图像，并允许使用者借助虚拟现实设备，进入到这些图形和图像中，以互动方式观察这些可见的数据

➤重建三维人体模型可在三维空间绕轴旋转，可进行剖切，实现了局部放大和体内漫游，



A: External configuration; B: Internal structures

图2 首例中国可视化人体（女）

（四）教育培训 Education and training

新媒体是教育培训的新型有效方式

具有多维信息的虚拟环境，将为学习者提供最直观，最有效的学习方式。

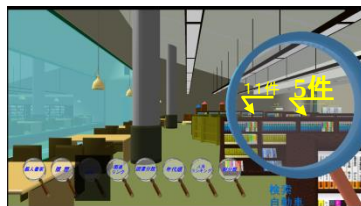
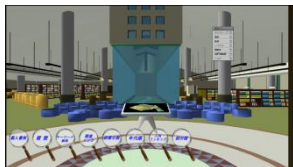
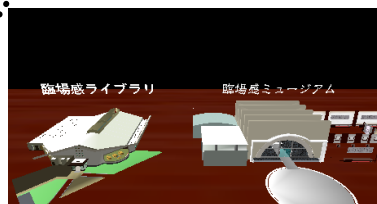
➤ 飞行驾驶训练模拟器

由高性能计算机，三维图形生成器，立体声音响，及传感器组成。

机舱逼真，机场天空逼真，仪表与操纵杆的操作与视觉图像和音响相融合，驾驶舱整体同时产生运动



三维虚拟图书馆与博物馆



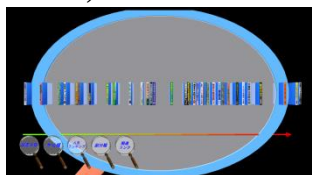
履歴めがね(歩く)



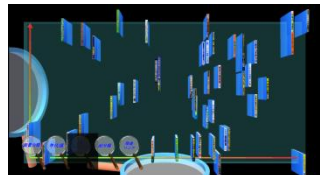
検索めがね(書架)

图书馆空间

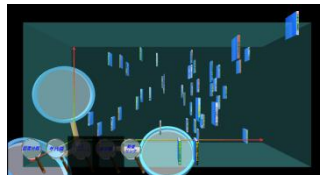
(ソーティング)



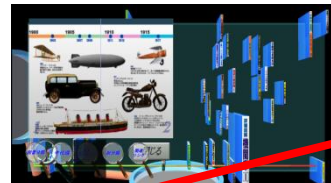
1D空間 <時間>



2D空間 <ベストセラー>



3D空間 <分類>

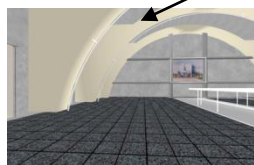


図書表示



関連めがね

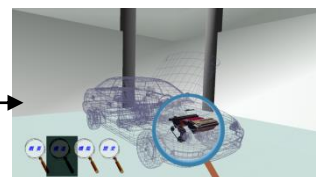
博物館空間



自動鑑賞



機能めがね



歴史めがね



(五) 城市规划与建筑设计 Urban planning and architectural design

将街道和建筑按功能和美学原理，进行多种方案对比评价。
同时可进行环境的动态设计和规划，并可模拟若干年后的环境变化



（六）产品设计 Product design

虚拟现实技术作为产品开发工具，**广泛用于设计各种产品和设备**。可以避免传统设计中的重复工作，有效的降低成本

以数字汽车模型代替木制或皮制汽车模型，开发时间从1年以上缩短到2个月。成本降低为原来的1/10



(七) 医疗与医学 Medicine and medical science

VR技术为医学提供了许多新的手段和方法.虚拟现实技术成为帮助外科手术的重要手段

虚拟环境技术给传统医疗方式提供了新的技术手段，可用自然的方式学习，体验和进行外科手术



図 3: HMD の画面

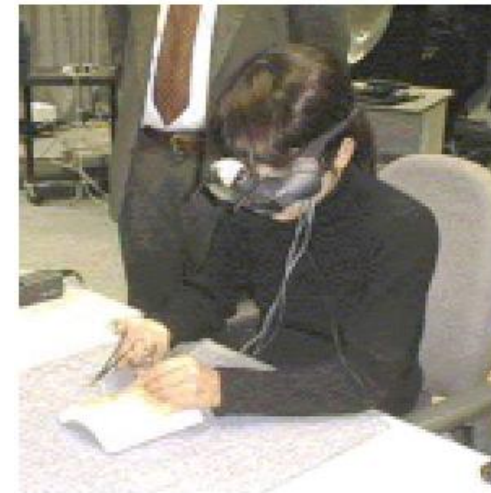


図 7: 作業者

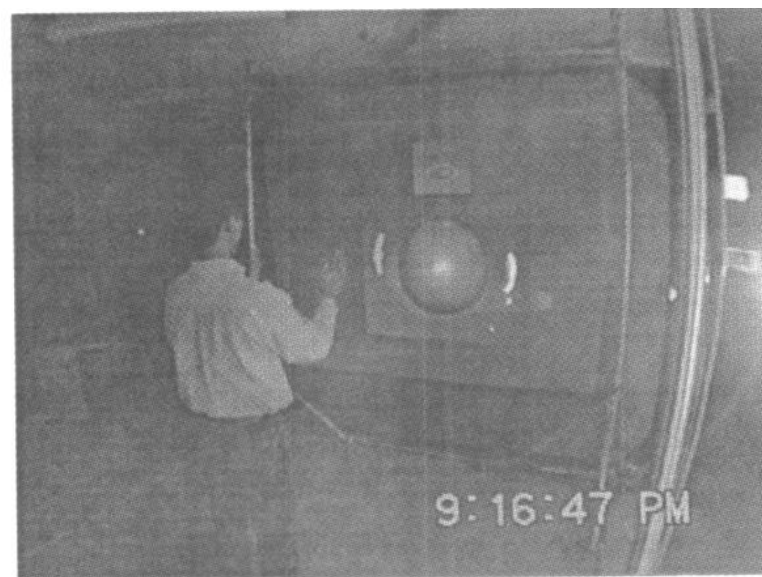
(八) 影视艺术与娱乐 Film/TV, art and entertainment

作为信息显示的新媒体，VR技术在**未来艺术表现和艺术鉴赏方面**的可以给用户带来全新的感受。

同样，由于VR技术可提供更自然的交互功能，更逼真的虚拟环境，它在**娱乐业的应用**前景极广。



图- 三维游戏



虚拟篮球

1、调研和阅读文献，列举1-2个与媒体与认知有关的科学仪器装置的发明，详细分析其产生的起源、研制、发展及其应用，为人类社会带来了哪些新的认知，带来了哪些新的便利。

2、考察数字孪生的概念，要素，以及未来应用